

计算机视觉期末高难题库与详细解析

重新强化版：高难选择题 · 深度简答题 · 综合设计题

基于本课程课件全范围，面向开卷考试“选择题、简答题、分析设计题”高分训练。

定位

本版专门修正“选择题答案太明显”的问题：大量题目采用**不定项、多约束、跨章节综合、边界条件判断**，错误选项尽量写成“看似正确但缺少假设”的形式。简答题提高到“定义-假设-公式-失效-比较-设计迁移”的深度，设计题强调完整系统方案和扣分点。黑白密集排版，适合打印。

覆盖：导论、点操作、滤波边缘、特征检测、拟合匹配、深度学习、分割、成像ISP、图像复原、真实退化与生成模型、光流、双目几何、视觉先验与预训练。

目录

第一章 总框架：高难题不是背 PPT，而是判断假设	8
第一部分 第一部分：高难选择题（不定项为主）	9
第二章 高难选择题：每题带陷阱解析	10
选择题 1：L02-L03 综合	10
选择题 2：L02 直方图	10
选择题 3：L02-L07	11
选择题 4：L03 卷积	11
选择题 5：L03 滤波	11
选择题 6：L03 Canny	12
选择题 7：L03-L04	12
选择题 8：L04 Harris	12
选择题 9：L04 SIFT	13
选择题 10：L04-L05 匹配	13
选择题 11：L05 LS/TLS	13
选择题 12：L05 RANSAC	14
选择题 13：L05 Homography	14
选择题 14：L05 Hough	14
选择题 15：L06 ML	14
选择题 16：L06 激活	15
选择题 17：L06 CNN	15
选择题 18：L06 网络结构	15
选择题 19：L06 ViT	16
选择题 20：L07 分割	16
选择题 21：L07 Otsu	16
选择题 22：L07 传统分割	16
选择题 23：L07 深度分割	17
选择题 24：L07 指标	17
选择题 25：L08 成像	17
选择题 26：L08 曝光	18
选择题 27：L08 HDR	18
选择题 28：L08 复原	18
选择题 29：L09 真实噪声	18
选择题 30：L09 反光去除	19
选择题 31：L09 去雾	19
选择题 32：L09-L16 生成模型	19
选择题 33：L11 光流	20

选择题 34: L11 LK/HS	20
选择题 35: L13 针孔	20
选择题 36: L13 双目	20
选择题 37: L13 对极几何	21
选择题 38: L16 预训练	21
选择题 39: L16 CLIP/SAM	21
选择题 40: L02-L08	22
选择题 41: L03-L08	22
选择题 42: L04-L11	22
选择题 43: L05-L13	22
选择题 44: L06-L07	23
选择题 45: L07-L08	23
选择题 46: L08-L09	23
选择题 47: L09-L16	24
选择题 48: L11-L13	24
选择题 49: L13-L16	24

第二部分 第二部分：深度简答题题库 25

第三章 深度简答题：高分答案与阅卷点 26

简答题 1: 直方图为什么既重要又危险?	26
简答题 2: 为什么 HE/AHE/CLAHE 常	26
简答题 3: 为什么导数边缘检测前常先平滑?	26
简答题 4: Canny 为什么比单独 Sobel	27
简答题 5: 为什么普通平滑会模糊边缘, 双边滤波能	27
简答题 6: Harris 角点检测的思想和局限是	27
简答题 7: SIFT 为什么适合匹配, 但也不是万	27
简答题 8: 为什么 RANSAC 比最小二乘更适	28
简答题 9: Homography 什么时候适合,	28
简答题 10: Hough 与 RANSAC 的根本	28
简答题 11: CNN 为什么适合图像, 但不能简单说	28
简答题 12: 为什么深度网络需要非线性和残差连接?	29
简答题 13: CNN 与 ViT 的核心差异如何回	29
简答题 14: 传统分割为什么在复杂场景中不够?	29
简答题 15: U-Net、DeepLab、Mask	30
简答题 16: 为什么分割评价不能只看 Pixel	30
简答题 17: RAW、JPEG 与 ISP 为什么	30
简答题 18: 增强与复原的区别如何深度回答?	30
简答题 19: 真实退化为什么比 $y = Hx + n$	31
简答题 20: 为什么生成模型可用于复原, 又为什么危	31
简答题 21: 光流约束、孔径问题和 LK 的联系是	31
简答题 22: Horn-Schunck 与 Luc	31
简答题 23: 双目视觉的核心链条是什么?	32
简答题 24: 对极几何为什么重要?	32
简答题 25: 视觉先验与预训练模型为什么能提分?	32
简答题 26: 低光图像先增强还是先去噪?	32
简答题 27: 为什么设计题要写失败场景?	33

简答题 28：如何比较‘特征匹配’和‘光流对应’？	33
简答题 29：如何把第七讲分割与第八讲复原串成设计	33
简答题 30：为什么 CLIP zero-shot	33
简答题 31：SAM 的优势和局限如何说？	34

第三部分 第三部分：高难分析设计题 35

第四章 系统设计题：综合流程与扣分点 36

设计题 1：低光医学图像肿瘤分割系统	36
设计题 2：含强视差的全景拼接	36
设计题 3：雨雾夜间道路场景语义分割	36
设计题 4：工业缺陷检测小样本方案	37
设计题 5：低分辨率车牌/文本恢复与识别	37
设计题 6：双目机器人深度估计	37
设计题 7：视频中运动目标检测与跟踪	38
设计题 8：单幅玻璃反光去除	38
设计题 9：多曝光 HDR 中有行人运动	38
设计题 10：开放类别目标定位：CLIP + SA	39
设计题 11：低纹理平面物体识别与位姿估计	39
设计题 12：医学小样本分类：预训练如何用	39
设计题 13：从低质量图像到实例分割	39
设计题 14：车道线检测传统与深度融合	40
设计题 15：图像拼接中的曝光差和接缝	40
设计题 16：遥感图像道路提取	40
设计题 17：多帧夜景降噪	41
设计题 18：人脸修复与身份保真	41
设计题 19：三维重建流程设计	41
设计题 20：基于预训练的工业分割标注辅助	41

第四部分 第四部分：压轴综合题 43

第五章 跨章节压轴题：一题串多讲 44

压轴题 1：综合压轴一：从低光 RAW 到道路分	44
压轴题 2：综合压轴二：强视差全景与三维线索	44
压轴题 3：综合压轴三：小样本医学诊断系统	44
压轴题 4：综合压轴四：双目与光流融合的机器人避	45
压轴题 5：综合压轴五：开放词汇缺陷定位	45

第五部分 强化补充一：高阶场景选择题 46

第六章 高阶场景选择题：跨章节、不定项、条件判断 47

强化选择题 1：跨 L02/L07	47
强化选择题 2：跨 L03/L08	47
强化选择题 3：跨 L03/L04	48
强化选择题 4：跨 L04/L05	48
强化选择题 5：跨 L05/L13	48
强化选择题 6：跨 L06/L07	49

强化选择题 7: 跨 L06/L16	49
强化选择题 8: 跨 L07/L16	49
强化选择题 9: 跨 L08/L09	50
强化选择题 10: 跨 L08/L09	50
强化选择题 11: 跨 L09/L16	50
强化选择题 12: 跨 L11/L06	51
强化选择题 13: 跨 L11/L13	51
强化选择题 14: 跨 L13/L08	51
强化选择题 15: 跨 L05/L07	52
强化选择题 16: 点操作与直方图	52
强化选择题 17: 滤波与边缘	52
强化选择题 18: 特征与匹配	53
强化选择题 19: 几何拟合	53
强化选择题 20: 深度学习	53
强化选择题 21: 分割	54
强化选择题 22: 成像复原	54
强化选择题 23: 生成先验	54
强化选择题 24: 光流	55
强化选择题 25: 双目几何	55
强化选择题 26: 视觉先验	55
强化选择题 27: 点操作与直方图	56
强化选择题 28: 滤波与边缘	56
强化选择题 29: 特征与匹配	56
强化选择题 30: 几何拟合	57
强化选择题 31: 深度学习	57
强化选择题 32: 分割	57
强化选择题 33: 成像复原	58
强化选择题 34: 生成先验	58
强化选择题 35: 光流	58
强化选择题 36: 双目几何	59
强化选择题 37: 视觉先验	59
强化选择题 38: 点操作与直方图	59
强化选择题 39: 滤波与边缘	60
强化选择题 40: 特征与匹配	60
强化选择题 41: 几何拟合	60
强化选择题 42: 深度学习	61
强化选择题 43: 分割	61
强化选择题 44: 成像复原	61
强化选择题 45: 生成先验	62
强化选择题 46: 光流	62
强化选择题 47: 双目几何	62
强化选择题 48: 视觉先验	63

第六部分 强化补充二：深度简答题追加

64

第七章 深度简答题追加：从“会背”到“会解释”

65

追加简答题 1: 为什么开卷考试中的选择题会把“通常正	65
---------------------------------------	----

追加简答题 2: 如何从‘输入-退化-任务’三个层面判	65
追加简答题 3: 为什么‘下游任务指标’比‘视觉好看’	65
追加简答题 4: 解释‘观测一致性’在生成式复原中的意	65
追加简答题 5: 为什么低层视觉和高层视觉不能完全割裂	66
追加简答题 6: 如何写‘方法比较题’才能拿高分?	66
追加简答题 7: 为什么 RANSAC 后还要用内点重	66
追加简答题 8: 如何解释‘低纹理区域’对多个任务的影	66
追加简答题 9: 为什么重复纹理是特征匹配和双目匹配共	67
追加简答题 10: 如何回答‘SAM 是否可以替代所有分	67
追加简答题 11: 综合深挖: 点操作与直方图为何容易出题	67
追加简答题 12: 综合深挖: 滤波与边缘为何容易出题?	67
追加简答题 13: 综合深挖: 特征与匹配为何容易出题?	67
追加简答题 14: 综合深挖: 几何拟合为何容易出题?	68
追加简答题 15: 综合深挖: 深度学习为何容易出题?	68
追加简答题 16: 综合深挖: 分割为何容易出题?	68
追加简答题 17: 综合深挖: 成像复原为何容易出题?	68
追加简答题 18: 综合深挖: 生成先验为何容易出题?	69
追加简答题 19: 综合深挖: 光流为何容易出题?	69
追加简答题 20: 综合深挖: 双目几何为何容易出题?	69
追加简答题 21: 综合深挖: 视觉先验为何容易出题?	69
追加简答题 22: 综合深挖: 点操作与直方图为何容易出题	69
追加简答题 23: 综合深挖: 滤波与边缘为何容易出题?	70
追加简答题 24: 综合深挖: 特征与匹配为何容易出题?	70
追加简答题 25: 综合深挖: 几何拟合为何容易出题?	70
追加简答题 26: 综合深挖: 深度学习为何容易出题?	70
追加简答题 27: 综合深挖: 分割为何容易出题?	71
追加简答题 28: 综合深挖: 成像复原为何容易出题?	71
追加简答题 29: 综合深挖: 生成先验为何容易出题?	71
追加简答题 30: 综合深挖: 光流为何容易出题?	71
追加简答题 31: 综合深挖: 双目几何为何容易出题?	71
追加简答题 32: 综合深挖: 视觉先验为何容易出题?	72

第七部分 强化补充三：设计题变式追加

73

第八章 设计题变式追加：高难综合场景

74

追加设计题 1: 复杂文档扫描增强与版面分析	74
追加设计题 2: 透明/反光物体识别	74
追加设计题 3: 运动模糊视频中的目标检测	74
追加设计题 4: 多模态 RGB+Depth 室内分割	75
追加设计题 5: 远距离小目标检测与超分	75
追加设计题 6: 多视图三维重建中的错误匹配	75
追加设计题 7: 低资源边缘设备视觉系统	75
追加设计题 8: 跨域遥感变化检测	76
追加设计题 9: 病态超分与医学安全	76
追加设计题 10: 端到端与模块化视觉系统比较	76

第八部分 强化补充四：压迫式高难选择题二轮**77****第九章 高难选择题二轮：每题要求跨模块判断****78**

二轮选择题 1: L02-L03-L07	78
二轮选择题 2: L03-L05	78
二轮选择题 3: L04-L06	79
二轮选择题 4: L05-L08	79
二轮选择题 5: L06-L07	79
二轮选择题 6: L06-L09	80
二轮选择题 7: L07-L13	80
二轮选择题 8: L08-L11	80
二轮选择题 9: L08-L13	81
二轮选择题 10: L09-L07	81
二轮选择题 11: L11-L13	81
二轮选择题 12: L16-L09	82
二轮选择题 13: L02-L03-L07	82
二轮选择题 14: L03-L05	82
二轮选择题 15: L04-L06	83
二轮选择题 16: L05-L08	83
二轮选择题 17: L06-L07	83
二轮选择题 18: L06-L09	84
二轮选择题 19: L07-L13	84
二轮选择题 20: L08-L11	84
二轮选择题 21: L08-L13	85
二轮选择题 22: L09-L07	85
二轮选择题 23: L11-L13	85
二轮选择题 24: L16-L09	86
二轮选择题 25: L02-L03-L07	86
二轮选择题 26: L03-L05	86
二轮选择题 27: L04-L06	87
二轮选择题 28: L05-L08	87
二轮选择题 29: L06-L07	87
二轮选择题 30: L06-L09	88
二轮选择题 31: L07-L13	88
二轮选择题 32: L08-L11	88
二轮选择题 33: L08-L13	89
二轮选择题 34: L09-L07	89
二轮选择题 35: L11-L13	89
二轮选择题 36: L16-L09	90

第九部分 强化补充五：高分简答题拓展训练**91****第十章 高分简答题扩展：一题多问****92**

扩展简答题 1: 从灰度增强到分割为什么要谨慎串联?	92
扩展简答题 2: 从滤波到特征检测的联系是什么?	92
扩展简答题 3: 从特征匹配到几何估计为什么要分层?	92
扩展简答题 4: 从 CNN 到分割网络的结构转变是什	92

扩展简答题 5: 从成像模型到复原算法如何展开?	93
扩展简答题 6: 从光流到双目对应的统一思想是什么?	93
扩展简答题 7: 从预训练到开放世界视觉如何回答?	93
扩展简答题 8: 从灰度增强到分割为什么要谨慎串联?	93
扩展简答题 9: 从滤波到特征检测的联系是什么?	94
扩展简答题 10: 从特征匹配到几何估计为什么要分层?	94
扩展简答题 11: 从 CNN 到分割网络的结构转变是什	94
扩展简答题 12: 从成像模型到复原算法如何展开?	94
扩展简答题 13: 从光流到双目对应的统一思想是什么?	94
扩展简答题 14: 从预训练到开放世界视觉如何回答?	95
扩展简答题 15: 从灰度增强到分割为什么要谨慎串联?	95
扩展简答题 16: 从滤波到特征检测的联系是什么?	95
扩展简答题 17: 从特征匹配到几何估计为什么要分层?	95
扩展简答题 18: 从 CNN 到分割网络的结构转变是什	96
扩展简答题 19: 从成像模型到复原算法如何展开?	96
扩展简答题 20: 从光流到双目对应的统一思想是什么?	96
扩展简答题 21: 从预训练到开放世界视觉如何回答?	96
扩展简答题 22: 从灰度增强到分割为什么要谨慎串联?	96
扩展简答题 23: 从滤波到特征检测的联系是什么?	97
扩展简答题 24: 从特征匹配到几何估计为什么要分层?	97
扩展简答题 25: 从 CNN 到分割网络的结构转变是什	97
扩展简答题 26: 从成像模型到复原算法如何展开?	97
扩展简答题 27: 从光流到双目对应的统一思想是什么?	98
扩展简答题 28: 从预训练到开放世界视觉如何回答?	98

第十部分 第五部分：高难考点速查 99

第十一章 选择题易错点总表 100

第十二章 设计题万能答案骨架 101

第一章 总框架：高难题不是背 PPT，而是判断假设

速查/陷阱

高难选择题通常不问“某公式长什么样”，而问：**这个公式在哪些假设下成立、什么时候失效、与相邻方法相比到底差在哪里**。设计题通常不会单独考某一页 PPT，而是把低层增强、滤波、特征、几何、深度模型、评价指标串起来。

触发问题	课件链条	高难考法
图像暗、灰、低对比、光照不均	L02 点操作 + L03 滤波 + L08 成像	判断先增强还是先降噪；HE/AHE/CLAHE 的假设；增强会不会破坏后续分割；低光 RAW 与 JPEG 的不同。
图像噪声、模糊、伪影	L03 滤波 + L08 复原 + L09 真实退化	噪声类型与滤波器匹配；锐化为何放大噪声； $y = Hx + n$ 中 H 的含义；真实噪声为何不是简单高斯。
需要局部匹配或拼接	L04 特征 + L05 RANSAC/Homography	Harris/SIFT 的不变性边界；ratio test 与 RANSAC 的不同；单应性何时失效；重复纹理怎么处理。
需要像素级理解	L07 分割 + L06 CNN + L16 预训练	传统分割不懂语义；U-Net/DeepLab/Mask R-CNN 差异；Dice/IoU 与类别不均衡；SAM 是否等于语义分割。
视频或多视角	L11 光流 + L13 双目几何	光流不是三维运动；孔径问题；LK 与 Harris 的联系；对极几何把二维搜索变一维；视差与深度反比。
小样本、开放类别、复杂退化	L06 DL + L09 生成模型 + L16 预训练	迁移学习策略；CLIP zero-shot 局限；生成模型先验与幻觉；预训练分布差异。

速查/陷阱

答题检查表：1. 输入输出是否说清；2. 方法是否对应任务；3. 假设是否成立；4. 参数变化的影响是否写出；5. 失败场景是否写出；6. 评价指标是否匹配任务；7. 是否说明为什么不用相邻方法。

第一部分

第一部分：高难选择题（不定项为主）

第二章 高难选择题：每题带陷阱解析

速查/陷阱

本部分优先训练“看似正确但条件不完整”的选项识别。遇到绝对词：一定、完全、任何、无需、必然，要高度警惕；遇到条件词：在……假设下、通常、可能、需要验证，反而常是更准确表述。

选择题 1：L02-L03 综合（不定项）

题目

L02-L03 综合 | 不定项 | 一张低光照手机图像整体偏暗且有明显随机噪声，目标是后续用 Canny 提取稳定边缘。以下处理策略中较合理的是哪些？

- A. 先用强直方图均衡化把暗部全部拉亮，再直接 Canny，因为边缘检测只依赖梯度。
- B. 先做适度去噪或使用保边滤波，再进行 gamma/CLAHE 等受控增强，最后用高斯平滑和 Canny。
- C. 若直接增强，噪声可能被同步放大，导致 Canny 的低阈值阶段引入大量虚假弱边缘。
- D. 若图像是 RAW，优先在 RAW 域做噪声建模和曝光校正通常比在高度压缩 JPEG 上处理更有利。

答案与解析

答案：B、C、D。

逐项解析：A 的错误在于忽略噪声也是高频，强均衡化可能把暗部噪声和纹理一起拉大；Canny 虽有高斯平滑，但不能保证纠正前面过增强造成的伪边缘。B 给出顺序：先控制噪声，再增强可见性，再边缘检测。C 是第二、三讲最常见的延伸陷阱。D 属第八讲成像链补充：RAW 保留更多线性传感器信息，低光噪声建模更可靠。

命题陷阱：增强不是越强越好；边缘检测前的增强若改变噪声分布，会影响阈值和 NMS。

选择题 2：L02 直方图（不定项）

题目

L02 直方图 | 不定项 | 关于直方图均衡化 HE、AHE、CLAHE，下列说法正确的是哪些？

- A. HE 构造的是基于累计分布函数的单调灰度映射，因此不会改变像素空间位置，但会改变灰度分布。
- B. 离散图像 HE 后的直方图不一定严格平坦，这与灰度级有限和多对一映射有关。
- C. AHE 利用局部窗口统计，能增强局部细节，但局部噪声也可能被当作细节增强。
- D. CLAHE 的 clip limit 越大越安全，因为越大越能避免噪声被放大。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：A 正确，HE 是灰度映射，空间位置不变。B 是常见高难选择点，离散映射不能保证每个灰度级都有相同像素数。C 正确，AHE 的局部增强会放大局部噪声。D 错，clip limit 越大越接近不受限制的 AHE，噪声过增强风险更高；过小则增强不足。

命题陷阱：CLAHE 不是无参数魔法，clip limit 与 tile size 都会影响细节、噪声和块状伪影。

选择题 3：L02-L07（单选）

题目

L02-L07 单选 若两幅图像具有完全相同的灰度直方图，下列推断最准确的是哪一项？

- A. 它们在语义分割结果上必然相同。
- B. 它们的全局亮度统计相同，但空间结构、边缘、纹理、物体形状可以完全不同。
- C. 它们经过任意卷积滤波后的结果必然相同。
- D. 它们经过 Otsu 阈值分割后得到的前景空间形状一定相同。

答案与解析

答案：B。

逐项解析：直方图只统计灰度出现次数，不保留位置。A、D 把灰度统计错误等同于语义或空间形状；C 错在卷积依赖邻域空间排列。这个题把第二讲和第七讲串起来：直方图能辅助阈值，但不能理解区域形状。

命题陷阱：全局统计相同不等于空间结构相同。

选择题 4：L03 卷积（不定项）

题目

L03 卷积 不定项 关于卷积、相关和深度学习中的卷积层，以下说法正确的是哪些？

- A. 数学卷积需要将核翻转，相关不翻转；对中心对称核二者结果相同。
- B. Sobel 这类方向性核在卷积和相关中可能出现符号或方向差异。
- C. 深度学习框架中的 convolution 多数实现为互相关，但由于核参数可学习，表达能力通常不受影响。
- D. 只要卷积核尺寸相同，卷积和相关在任何图像上结果都相同。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：A 是定义；B 是高频陷阱，非对称方向核会受翻转影响；C 是深度学习延伸，框架实现常不翻核，但学习出的核可吸收该差异；D 忽略核是否对称。

命题陷阱：不要把工程里的 conv 名字与数学卷积严格等同。

选择题 5：L03 滤波（不定项）

题目

L03 滤波 不定项 关于高斯滤波、中值滤波和双边滤波，下列说法正确的是哪些？

- A. 高斯滤波是线性低通滤波，适合抑制加性随机噪声，但会模糊边缘。
- B. 中值滤波是非线性操作，适合椒盐噪声，因为极端值不容易影响中位数。
- C. 双边滤波同时考虑空间距离和灰度相似性，能完全避免任何边缘模糊。
- D. 双边滤波在纹理复杂或噪声很强时也可能误把噪声当成灰度差异，从而参数敏感。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：C 的‘完全避免’过强。双边滤波是保边平滑，但参数、纹理和噪声会影响它的灰度相似性判断。A、B 是基本性质，D 是高分延伸。

命题陷阱：保边不是不模糊，鲁棒不是无条件鲁棒。

选择题 6：L03 Canny（不定项）

题目

L03 Canny 不定项 关于 Canny 边缘检测，以下说法正确的是哪些？

- A. 非极大值抑制应沿梯度方向比较，因为梯度方向横穿边缘。
- B. 双阈值中，高阈值用于确定可靠强边缘，低阈值用于保留与强边缘连通的弱边缘。
- C. 如果图像噪声很强，降低低阈值一定能改善边缘连续性且不会增加误检。
- D. Canny 的完整流程比单独 Sobel 更强调去噪、定位、细化和连通性。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：A、B、D 正确。C 错在低阈值降低会引入更多弱响应，可能把噪声连入边缘。高难题常考阈值与噪声的权衡，而不是只背步骤。

命题陷阱：低阈值不是越低越好；高阈值不是越高越好。

选择题 7：L03-L04（单选）

题目

L03-L04 单选 为什么边缘上的像素通常不如角点适合作为局部匹配特征？

- A. 边缘没有梯度，因此无法检测。
- B. 边缘只在垂直边缘方向定位较稳定，沿边缘方向存在位置歧义。
- C. 边缘一定会被所有滤波器去掉。
- D. 角点一定具有尺度不变性，而边缘一定没有。

答案与解析

答案：B。

逐项解析：边缘梯度并不为零，但约束方向不足，出现 aperture-like ambiguity。D 错，角点是否尺度不变取决于检测器，Harris 固定尺度并不尺度不变。

命题陷阱：梯度强不等于匹配好。

选择题 8：L04 Harris（不定项）

题目

L04 Harris 不定项 关于 Harris 角点检测中的结构张量 H ，下列说法正确的是哪些？

- A. H 由窗口内 $I_x^2, I_y^2, I_x I_y$ 的统计构成，反映局部梯度方向分布。
- B. 两个特征值都大表示局部窗口向任意方向移动都会有较大灰度变化。
- C. Harris 响应 $R = \det(H) - k \text{trace}(H)^2$ 直接保证尺度不变性。
- D. Harris 与 Lucas-Kanade 中 $A^T A$ 的可逆性条件有相似直觉：两个方向梯度都充分才稳定。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：C 错，Harris 本身通常不具备尺度不变性，需要尺度空间扩展。D 是跨章节高分点：LK 光流窗口要求梯度矩阵条件好，角点区域更适合跟踪。

命题陷阱：结构张量不是 Hessian；Harris 不是 SIFT。

选择题 9：L04 SIFT（不定项）

题目

L04 SIFT 不定项 关于 SIFT 的尺度、旋转和匹配机制，以下说法正确的是哪些？

- A. DoG 金字塔用于在尺度空间中近似 LoG 并寻找极值点。
- B. 为关键点分配主方向后，描述符在主方向坐标系中统计梯度，从而获得一定旋转不变性。
- C. SIFT 描述符只使用原始像素灰度均值，因此对光照变化完全不敏感。
- D. ratio test 的作用是剔除最近邻和次近邻距离接近的低区分度匹配。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：C 错，SIFT 使用局部梯度方向直方图并进行归一化，对一定光照变化鲁棒，但不是完全不敏感。A、B、D 是 SIFT 的关键机制。

命题陷阱：不变性都是有限条件下的鲁棒，不是绝对免疫。

选择题 10：L04-L05 匹配（单选）

题目

L04-L05 匹配 单选 在重复纹理建筑立面中，SIFT ratio test 后仍有大量错误匹配，最合适的下一步通常是？

- A. 直接用所有匹配做普通最小二乘估计 Homography。
- B. 使用 RANSAC 根据几何一致性估计模型并筛除外点。
- C. 删除所有距离较大的点后停止，因为距离小一定是真匹配。
- D. 改用直方图均衡化即可消除几何误匹配。

答案与解析

答案：B。

逐项解析：重复纹理会产生局部外观相似但几何不一致的匹配。RANSAC 用全局几何一致性筛外点。A 受外点严重影响；C 错在距离小未必真；D 不解决匹配几何一致性。

命题陷阱：描述符相似不等于几何正确。

选择题 11：L05 LS/TLS（不定项）

题目

L05 LS/TLS 不定项 关于普通最小二乘 OLS 与总体最小二乘 TLS，以下说法正确的是哪些？

- A. OLS 拟合 $y = mx + b$ 时最小化竖直残差平方和。
- B. TLS 可用 $ax + by = d, a^2 + b^2 = 1$ 表示直线，从而最小化点到线的几何距离。
- C. OLS 对离群点不敏感，因为平方误差会自动忽略大残差。
- D. TLS 能处理垂直线，但仍然会受外点影响，需要鲁棒估计时可结合 RANSAC。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：C 正相反，平方误差放大大残差，OLS 对外点敏感。TLS 改善的是误差几何定义，不自动解决外点。

命题陷阱：几何残差正确不等于鲁棒。

选择题 12：L05 RANSAC（不定项）

题目

L05 RANSAC 不定项 关于 RANSAC 迭代次数 $N \geq \log(1-p)/\log(1-w^s)$ ，以下说法正确的是哪些？

- A. 内点比例 w 越低，抽到全内点最小样本的概率越低，所需迭代次数越多。
- B. 最小样本数 s 越大，所需迭代次数通常越多；估计 Homography 的 s 比估计直线更大。
- C. 只要 N 足够大，RANSAC 就一定能在任意数据中得到正确模型。
- D. 阈值设置会影响内点集合，太小会丢掉真实内点，太大可能混入外点。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：C 错，RANSAC 仍依赖模型假设、阈值、内点比例、数据退化和误差分布。A、B 可由公式判断；D 是实际设计题关键。

命题陷阱：RANSAC 是概率鲁棒，不是确定万能。

选择题 13：L05 Homography（不定项）

题目

L05 Homography 不定项 关于 Homography 在图像拼接中的使用，以下说法正确的是哪些？

- A. 单个 Homography 适用于平面场景或相机绕光心纯旋转的图像关系。
- B. Homography 是 3×3 齐次矩阵，整体尺度无意义，因此有 8 个自由度，至少需要 4 对非退化点。
- C. 当场景有明显深度变化且相机发生平移时，一个全局 Homography 可能无法同时对齐所有区域。
- D. 只要 SIFT 匹配数量足够多，Homography 就一定能处理任意三维场景。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，匹配多不能改变模型假设。强视差、多平面、动态物体都会破坏单 H 模型。

命题陷阱：数据多不能弥补模型错。

选择题 14：L05 Hough（不定项）

题目

L05 Hough 不定项 关于 Hough 变换与 RANSAC，以下说法正确的是哪些？

- A. Hough 将图像空间中的点映射到参数空间投票，适合检测直线、圆等参数化形状。
- B. 直线 Hough 常用 $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$ 避免斜率无穷问题。
- C. RANSAC 随机抽样生成模型再统计内点，适合外点多时估计少数模型。
- D. Hough 的参数空间维度越高越简单，量化越细计算量越低。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，参数维度升高会造成累加器巨大，量化越细通常计算和存储越大。

命题陷阱：投票法抗断裂，但受参数空间设计与量化影响。

选择题 15：L06 ML（不定项）

题目

L06 ML 不定项 关于模型、损失函数和优化器，以下说法正确的是哪些？

- A. 交叉熵常用于分类，均方误差常用于回归，但具体选择仍需匹配输出和噪声假设。
- B. Adam 是一种优化算法，不是损失函数。
- C. 正则化项改变优化目标，可看作对模型复杂度或参数先验的约束。

D. 只要训练集损失足够低，模型泛化能力一定好。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，训练损失低可能是过拟合。A、B、C 是第六讲机器学习框架关键。

命题陷阱：模型训练好不等于泛化好。

选择题 16：L06 激活（不定项）

题目

L06 激活 不定项 关于神经网络非线性激活，以下说法正确的是哪些？

- A. 没有非线性激活，多层线性层的组合仍等价于一个线性变换。
- B. ReLU 在正半轴梯度较稳定，能缓解 sigmoid/tanh 饱和区的梯度消失，但可能出现死亡 ReLU。
- C. 激活函数只影响输出数值范围，不影响模型表达能力。
- D. XOR 问题说明单层线性分类器不能表示非线性可分结构。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：C 错，非线性是深层网络表达复杂函数的关键。D 是经典直观例子。

命题陷阱：深度不是单靠层数，关键是线性变换之间有非线性。

选择题 17：L06 CNN（不定项）

题目

L06 CNN 不定项 关于 CNN 适合图像的原因，以下说法正确的是哪些？

- A. 局部连接利用图像局部相关性，参数共享让同一特征检测器可在不同位置复用。
- B. 卷积严格具有平移不变性，因此分类结果永远不受目标位置影响。
- C. 卷积层可被理解为可学习滤波器组，把传统手工滤波核设计转成数据驱动学习。
- D. 卷积输出对输入平移通常是平移等变，池化或全局汇聚可增加一定平移不敏感性。

答案与解析

答案：A、C、D。

逐项解析：B 混淆等变与不变。卷积输出位置会随输入平移而平移。分类头和池化可能带来不敏感，但不是绝对不变。

命题陷阱：等变 equivariance 和不变 invariance 是高频区分点。

选择题 18：L06 网络结构（不定项）

题目

L06 网络结构 不定项 关于 VGG、Inception、ResNet 的结构动机，以下说法正确的是哪些？

- A. VGG 用多个 3×3 小卷积堆叠获得较大感受野并引入更多非线性。
- B. Inception 通过多尺度并行分支提取不同尺度特征， 1×1 卷积可用于降维和通道混合。
- C. ResNet 的残差连接主要解决深层网络退化问题，不应简单理解成只用于防止过拟合。
- D. ResNet 的跳连会删除所有非线性，因此网络退化为线性模型。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，残差块内部仍有卷积和非线性。C 是高频选择常见陷阱：ResNet 重点是优化与梯度传播，不只是泛化。

命题陷阱：网络名不要死背，要说它解决了什么问题。

选择题 19：L06 ViT（不定项）

题目

L06 ViT 不定项 关于 ViT 和 CNN 的比较，以下说法正确的是哪些？

- A. ViT 将图像划分为 patch token，并用位置编码保留空间位置信息。
- B. CNN 具有更强局部归纳偏置，ViT 通常更依赖大规模预训练以弥补缺乏归纳偏置。
- C. 自注意力可直接建模远距离 token 关系，但计算量和数据需求也是设计时要考虑的因素。
- D. ViT 不需要任何位置信息也能天然知道 patch 的空间顺序。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，Transformer 本身对输入序列置换敏感性需要位置编码帮助建模顺序。

命题陷阱：全局建模强不等于小数据一定强。

选择题 20：L07 分割（不定项）

题目

L07 分割 不定项 关于语义分割、实例分割和检测，以下说法正确的是哪些？

- A. 语义分割为每个像素分配类别，但通常不区分同类不同实例。
- B. 实例分割既需要类别又需要不同实例的 mask。
- C. 目标检测输出边界框，不提供精确像素级区域。
- D. 只要有语义分割结果，就一定能直接得到同类多个对象的实例编号。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，语义分割把所有同类像素合在一起，不能天然区分个体。

命题陷阱：像素类别不等于实例身份。

选择题 21：L07 Otsu（不定项）

题目

L07 Otsu 不定项 关于 Otsu 阈值分割，以下说法正确的是哪些？

- A. Otsu 通过最大化类间方差自动选择全局阈值。
- B. Otsu 假设前景背景灰度分布能被一个全局阈值较好分开，因此在光照不均或多峰复杂背景下会受限。
- C. Otsu 是监督学习方法，需要人工标注每个像素。
- D. Otsu 不利用空间信息，因此噪声和纹理可能影响阈值结果。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：C 错，Otsu 是无监督阈值选择。D 是延伸：直方图阈值不看位置。

命题陷阱：自动选阈值不等于理解图像。

选择题 22：L07 传统分割（不定项）

题目

L07 传统分割 不定项 关于区域生长、分水岭、K-means、Mean Shift，以下说法正确的是哪些？

- A. 区域生长利用空间连通性，但依赖种子点和相似性阈值。
- B. 分水岭适合粘连目标分离，但对噪声和局部极小值敏感，容易过分割。
- C. K-means 需要预先指定 K ，若只用颜色特征则不保证空间连通和语义一致。
- D. Mean Shift 不需指定聚类数，但带宽参数会影响分割尺度和计算量。

答案与解析

答案：A、B、C、D。

逐项解析：四项均正确。这类题高难点在于比较方法的输入、假设、参数和失效原因。

命题陷阱：传统方法多是低层相似性，不等于语义分割。

选择题 23：L07 深度分割（不定项）**题目**

L07 深度分割 **不定项** 关于 FCN、U-Net、DeepLab、Mask R-CNN，以下说法正确的是哪些？

- A. FCN 将分类网络全连接层改为卷积层，输出空间类别响应图。
- B. U-Net 的跳跃连接融合浅层空间细节和深层语义，常用于医学图像分割。
- C. DeepLab 的空洞卷积可在不显著降低分辨率的情况下扩大感受野。
- D. Mask R-CNN 只做语义分割，不能区分同类实例。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，Mask R-CNN 用于实例分割。A、B、C 分别对应三种常见分割网络动机。

命题陷阱：FCN/U-Net/DeepLab 是语义分割主线，Mask R-CNN 是实例分割主线。

选择题 24：L07 指标（不定项）**题目**

L07 指标 **不定项** 关于分割评价指标，以下说法正确的是哪些？

- A. Pixel Accuracy 在背景占比极大时可能虚高。
- B. IoU 同时惩罚漏分和误分，常用于语义分割评价。
- C. Dice 在医学小目标分割中常用，因为它强调预测区域和真实区域的重叠。
- D. 只要准确率高，少数类小目标漏检就不影响分割系统评价。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，类别不均衡场景下 accuracy 会掩盖小目标漏检。医学场景尤其重视 Dice、Recall。

命题陷阱：评价指标必须匹配任务风险。

选择题 25：L08 成像（不定项）**题目**

L08 成像 **不定项** 关于 RAW、Bayer、ISP 和 JPEG，以下说法正确的是哪些？

- A. RAW 通常更接近传感器输出，保留更多线性信息和动态范围。
- B. Bayer 阵列中每个位置通常只采样一个颜色通道，需要去马赛克恢复 RGB。
- C. JPEG 已经经过 ISP、色调映射和有损压缩，后期复原空间通常小于 RAW。
- D. RAW 与 JPEG 只是文件扩展名不同，包含的信息完全相同。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错。RAW 与 JPEG 的处理链差异会影响噪声、动态范围、颜色和伪影。

命题陷阱：低层复原最好区分传感器域和显示域。

选择题 26：L08 曝光（不定项）

题目

L08 曝光 | 不定项 | 关于曝光三要素，以下说法正确的是哪些？

- A. 增大光圈可增加进光量，但可能减小景深。
- B. 延长快门可增加曝光，但运动场景容易产生运动模糊。
- C. 提高 ISO 可让图像更亮，但会放大噪声或降低信噪比表现。
- D. 夜间拍摄只要无限提高 ISO 就能同时获得无噪声和无模糊图像。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错。曝光是亮度、噪声、运动模糊、景深之间的权衡。

命题陷阱：低光设计题必须写代价，不要只写提亮。

选择题 27：L08 HDR（不定项）

题目

L08 HDR | 不定项 | 关于 HDR 成像，以下说法正确的是哪些？

- A. 短曝光保留高亮细节，长曝光保留暗部细节。
- B. 多曝光融合前通常需要配准，否则运动或手抖会产生鬼影。
- C. HDR 图像通常需要 tone mapping 才能在普通显示器上显示。
- D. HDR 的核心是把所有曝光图像简单平均，不需要考虑饱和像素和曝光时间。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错。简单平均会混入过曝/欠曝像素，无法正确恢复辐照度。

命题陷阱：HDR 是动态范围恢复，不是普通图像平均。

选择题 28：L08 复原（不定项）

题目

L08 复原 | 不定项 | 关于图像增强与图像复原，以下说法正确的是哪些？

- A. 增强强调视觉效果或任务可用性，不一定恢复真实图像。
- B. 复原通常基于退化模型，目标是从观测图像估计理想图像。
- C. $y = Hx + n$ 中 H 可表示模糊、下采样、压缩等退化。
- D. 所有图像增强方法都必须明确知道 H ，否则无法使用。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，很多增强方法如 gamma、HE、CLAHE 不需要显式退化模型。

命题陷阱：增强和复原的目标不同，评价标准也不同。

选择题 29：L09 真实噪声（不定项）

题目

L09 真实噪声 | 不定项 | 关于真实相机噪声，以下说法正确的是哪些？

- A. shot noise 与光子到达随机性有关，常具有信号相关特征。
- B. read noise 更多来自读出电路，可近似为信号无关成分之一。
- C. 低光增强会放大信号，也可能放大噪声，因此低光任务不能只看亮度提升。
- D. 真实噪声永远是独立同分布高斯白噪声，因此简单高斯去噪即可覆盖所有情况。

答案与解析**答案：**A、B、C。**逐项解析：**D 错。真实噪声包含 shot/read/dark/current/row/quantization 等，且受 ISO、ISP、压缩影响。**命题陷阱：**真实退化是多因素耦合，不是单一高斯。**选择题 30：L09 反光去除（不定项）****题目**L09 反光去除 不定项 关于单幅图像反光去除 $I = B + R$ ，以下说法正确的是哪些？

- A. 一个观测图像中同时要求恢复背景层 B 和反射层 R ，问题高度欠定。
- B. 需要依赖先验、多图信息、偏振信息或学习模型来约束解。
- C. 若生成模型补出背景纹理，需要警惕幻觉细节和结构保真问题。
- D. 只要做一次直方图均衡化，就能唯一分离背景和反射。

答案与解析**答案：**A、B、C。**逐项解析：**D 错，灰度增强不能解决层分解欠定性。**命题陷阱：**看起来更清楚不等于物理层分解正确。**选择题 31：L09 去雾（不定项）****题目**L09 去雾 不定项 关于雾天图像模型 $I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$ ，以下说法正确的是哪些？

- A. $J(x)$ 表示清晰场景辐射， $t(x)$ 表示透射率， A 表示大气光。
- B. 距离远或雾浓时 $t(x)$ 通常更小，图像更接近大气光，表现为发白和低对比度。
- C. 去雾可以理解估计 $t(x)$ 和 A 后恢复 $J(x)$ ，但估计错误会造成颜色偏移或过增强。
- D. 该模型说明雾天图像与普通椒盐噪声完全等价。

答案与解析**答案：**A、B、C。**逐项解析：**D 错，雾是成像介质散射导致的对比度和颜色退化，不是简单孤立极端噪声。**命题陷阱：**去雾是物理成像问题，不是单纯滤波。**选择题 32：L09-L16 生成模型（不定项）****题目**

L09-L16 生成模型 不定项 关于生成模型用于低层视觉复原，以下说法正确的是哪些？

- A. 复原、超分、去模糊常是病态逆问题，生成模型可提供自然图像先验。
- B. GAN 可能生成锐利纹理，但训练不稳定并可能模式崩溃。
- C. Diffusion 通过逐步加噪和学习反向去噪生成图像，质量高但推理成本可能较高。
- D. 生成模型补出的细节一定等于真实丢失细节，因此医学场景可以无条件相信。

答案与解析**答案：**A、B、C。**逐项解析：**D 错。生成先验可能产生幻觉细节，高真实性场景必须结合观测一致性和谨慎评价。**命题陷阱：**视觉真实感不等于内容真实性。

选择题 33：L11 光流（不定项）

题目

L11 光流 **不定项** 关于光流约束 $I_x u + I_y v + I_t = 0$ ，以下说法正确的是哪些？

- A. 它来自亮度恒定和小运动假设下的一阶泰勒展开。
- B. 单个像素只有一个方程但有 u, v 两个未知量，因此存在孔径问题。
- C. 边缘区域通常只能确定垂直于边缘方向的运动分量，沿边缘方向有歧义。
- D. 该方程可以在任意光照突变、大位移和遮挡情况下精确成立。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，亮度变化、大运动、遮挡都会破坏基本假设。

命题陷阱：光流是表观运动，不等于真实三维运动。

选择题 34：L11 LK/HS（不定项）

题目

L11 LK/HS **不定项** 关于 Lucas-Kanade 与 Horn-Schunck，以下说法正确的是哪些？

- A. LK 假设小窗口内运动近似相同，用多个像素方程做局部最小二乘。
- B. LK 在角点附近更稳定，因为两个方向梯度信息都较充分。
- C. HS 加入全局平滑约束，可得到稠密光流，但可能在运动边界过度平滑。
- D. LK 和 HS 都完全不需要亮度恒定假设。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，它们都基于或使用亮度变化约束，只是附加约束不同。

命题陷阱：LK 局部常运动；HS 全局平滑。

选择题 35：L13 针孔（不定项）

题目

L13 针孔 **不定项** 关于针孔相机模型和单目深度，以下说法正确的是哪些？

- A. 投影关系 $u = fX/Z, v = fY/Z$ 表明图像坐标与深度有关。
- B. 单张图像中一个像素通常对应空间中一条射线，深度信息在投影中丢失。
- C. 同一图像大小一定对应同一真实物体大小，与深度无关。
- D. 要从单目恢复深度必须引入先验、学习模型、多帧运动或其他额外信息。

答案与解析

答案：A、B、D。

逐项解析：C 错，图像尺寸受物体真实大小和深度共同影响。D 是视觉逆问题的核心。

命题陷阱：单目图像无法凭空确定度量深度。

选择题 36：L13 双目（不定项）

题目

L13 双目 **不定项** 标准平行双目中 $Z = fb/d$ ，以下说法正确的是哪些？

- A. 视差 d 越大，物体越近。
- B. 焦距 f 或基线 b 越大，在同一深度下视差越大。
- C. 远处物体视差小，因此深度误差对视差误差更敏感。
- D. 视差为零时物体一定在相机前一厘米处。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，视差趋近零对应深度趋向很远。C 是高分延伸，远距离深度估计更不稳定。

命题陷阱：深度与视差成反比，远处难估。

选择题 37：L13 对极几何（不定项）**题目**

L13 对极几何 不定项 关于对极几何、Essential Matrix 和 Fundamental Matrix，以下说法正确的是哪些？

- A. 对极约束把右图中对应点搜索从二维区域约束到一条对极线。
- B. Fundamental Matrix 作用于像素坐标，Essential Matrix 作用于归一化相机坐标并与相机相对位姿有关。
- C. 若相机内参已知，可在归一化坐标下使用 Essential Matrix 描述约束。
- D. 对极几何可以解决所有遮挡区域的匹配问题，因为遮挡点也一定有对应点。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，遮挡区域在另一视图中可能没有对应点，对极约束只能限制搜索，不能创造对应。

命题陷阱：几何约束减少搜索，不保证可见性和唯一匹配。

选择题 38：L16 预训练（不定项）**题目**

L16 预训练 不定项 关于视觉先验和预训练模型，以下说法正确的是哪些？

- A. CNN 的局部连接和平移等变可视为结构归纳偏置。
- B. 预训练模型学习到的低层/中层视觉特征可迁移到小样本下游任务。
- C. 下游数据与预训练数据分布差异很大时，直接使用预训练模型可能失效或需要微调。
- D. 预训练模型越大，所有专业任务都必然无需标注、无需验证。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错。医学、遥感、工业等专业领域存在分布差异和风险，需要验证、微调和任务指标。

命题陷阱：大模型是先验，不是免验证真理。

选择题 39：L16 CLIP/SAM（不定项）**题目**

L16 CLIP/SAM 不定项 关于 CLIP 与 SAM，以下说法正确的是哪些？

- A. CLIP 通过图文对比学习把图像和文本映射到共享语义空间，可做 zero-shot 分类。
- B. CLIP 的结果可能受 prompt 设计影响，细粒度专业类别上不一定稳定。
- C. SAM 是提示驱动的通用分割模型，能根据点、框、mask 等 prompt 输出目标 mask。
- D. SAM 输出 mask 就等于完全理解了目标语义类别和医学诊断意义。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：D 错，SAM 主要给分割 mask，语义命名和医学诊断仍需其他模型或专业知识。

命题陷阱：mask 不是语义，zero-shot 不是全能。

选择题 40：L02-L08（不定项）

题目

L02-L08 不定项 关于图像除法校正光照 $I = R \cdot L$ ，哪些说法正确？

- A. 若能估计缓慢变化的光照分量 L ，可用 I/L 减弱照明影响。
- B. 该模型把观测分成反射率和照明，常与 Retinex 思想相关。
- C. 若 L 估计过小或接近零，会放大噪声和伪影。
- D. 除法校正可以直接恢复所有被遮挡的真实纹理。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：除法校正依赖乘性光照模型和稳定的光照估计，不能恢复被遮挡或丢失的信息。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 41：L03-L08（不定项）

题目

L03-L08 不定项 关于锐化和去模糊，哪些说法正确？

- A. Unsharp masking 通过原图减模糊图得到高频细节再加回原图。
- B. 锐化可能增强真实边缘，也可能增强噪声。
- C. 去模糊若采用反卷积，噪声常被放大，因此需要正则化或先验。
- D. 锐化等价于精确复原真实清晰图像，二者没有区别。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：锐化是增强高频，复原是根据退化模型恢复理想图像。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 42：L04-L11（不定项）

题目

L04-L11 不定项 关于 Harris 角点和 LK 光流的联系，哪些说法正确？

- A. 二者都依赖局部梯度信息是否在两个方向上充分。
- B. 平坦区域梯度小，既不适合角点检测，也不适合 LK 稳定求解。
- C. 边缘区域一个方向梯度强，一个方向弱，LK 会出现运动方向歧义。
- D. 只要 Harris 响应大，就能在任意尺度、任意遮挡下长期稳定跟踪。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：Harris/LK 的联系是结构张量条件好；遮挡、尺度变化、大运动仍会失败。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 43：L05-L13（不定项）

题目

L05-L13 不定项 关于 RANSAC 在几何估计中的使用，哪些说法正确？

- A. 可用于 Homography、Fundamental Matrix 等模型的鲁棒估计。
- B. 最小样本数由模型自由度和约束数量决定。
- C. 估计出的模型通常还应使用内点集重新优化。
- D. RANSAC 内点最多的模型一定具有最小重投影误差均值。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：内点数最大与误差均值最小不是完全等价，阈值和模型质量都会影响结果。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 44：L06-L07（不定项）**题目**

L06-L07 不定项 关于分类网络改造成分割网络，哪些说法正确？

- A. 分类网络输出整图标签，分割网络需要保留空间输出。
- B. 将全连接改成卷积并上采样是 FCN 的核心思路。
- C. 跳跃连接可融合浅层细节和深层语义，改善边界。
- D. 只要使用分类网络最后的 softmax，就自动得到每像素标签。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：分类 softmax 是整图类别，分割需要空间响应图。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 45：L07-L08（不定项）**题目**

L07-L08 不定项 医学图像小病灶分割中，哪些选择更合理？

- A. 只看 Pixel Accuracy 可能被大量背景掩盖。
- B. Dice loss 或 CE+Dice 可缓解前景小、类别不均衡的问题。
- C. CLAHE 可能改善局部对比度，但应防止噪声过增强。
- D. 全预测背景若准确率高，就说明模型足够好。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：医学小目标更重视 Dice、IoU、Recall，不能只看 accuracy。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 46：L08-L09（不定项）**题目**

L08-L09 不定项 关于超分辨率，哪些说法正确？

- A. 低分辨率图像可看作高分辨率图像经模糊、下采样和噪声退化得到。
- B. 多个高分辨率图像可能对应同一个低分辨率图像，因此 SR 是病态问题。
- C. 插值只增加采样点，通常不能恢复真实高频细节。
- D. 生成式 SR 产生的纹理一定是真实采集到的细节。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：生成式方法可能产生感知上合理但不真实的纹理。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 47：L09-L16（不定项）

题目

L09-L16 不定项 关于生成先验用于复原，哪些说法正确？

- A. 自然图像先验可约束病态逆问题的解空间。
- B. 观测一致性可减少生成模型随意幻想。
- C. 感知质量指标和保真指标可能冲突。
- D. LPIPS 高就一定说明医学诊断更准确。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：感知指标不等于任务安全性，医学诊断需专业指标和验证。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 48：L11-L13（不定项）

题目

L11-L13 不定项 关于光流与双目匹配，哪些说法正确？

- A. 二者都在寻找图像间对应关系，但光流通常是时间相邻帧，双目是空间视角。
- B. 光流常假设亮度恒定和小运动，双目常利用对极约束和视差。
- C. 遮挡会影响二者，因为有些点在另一帧或另一视角不可见。
- D. 二者都可以不需要任何纹理信息而唯一求解所有像素对应。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：低纹理会导致对应歧义。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

选择题 49：L13-L16（不定项）

题目

L13-L16 不定项 关于几何方法和学习方法结合，哪些说法正确？

- A. 双目深度可用几何公式 $Z = fb/d$ ，但视差可由传统匹配或深度网络估计。
- B. 学习方法可以利用数据先验改善低纹理、反光等困难区域，但仍需几何一致性约束。
- C. 纯学习模型在跨域数据上可能退化，需要标定、验证或微调。
- D. 只要用深度网络，就不需要相机内外参，也不需要任何尺度信息。

答案与解析

答案：A、B、C。

逐项解析：学习可补先验，但度量深度和投影几何仍依赖相机参数或尺度约束。

命题陷阱：正确选项通常带有条件；错误选项常把有限鲁棒性说成绝对成立。

第二部分

第二部分：深度简答题题库

第三章 深度简答题：高分答案与阅卷点

速查/陷阱

简答题不要写成名词解释。高分答案结构：定义/目标 - 假设 - 公式或流程 - 为什么有效 - 局限 - 与相近方法比较 - 适用场景。下列答案故意写得比考试答案更完整，考场可按分值删减。

简答题 1：直方图为什么既重要又危险？

题目

直方图为什么既重要又危险？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

直方图能快速描述图像灰度分布，辅助判断亮暗、对比度、阈值分割和均衡化策略。但它只统计每个灰度出现次数，不记录像素位置，因此无法表达边缘、纹理、形状和语义。高分答案要强调：全局直方图可用于低层增强和 Otsu 等方法，但不能单独决定空间区域；两幅结构完全不同的图像可有相同直方图。设计中若只靠直方图分割，遇到光照不均、目标背景灰度重叠和复杂纹理会失败。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 2：为什么 HE/AHE/CLAHE 常被连续比较？

题目

为什么 HE/AHE/CLAHE 常被连续比较？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

HE 用全局 CDF 做单调映射，适合整体对比度低但光照较均匀的图像；AHE 在局部窗口均衡化，能增强局部细节，适合光照不均，但容易把局部噪声放大；CLAHE 在 AHE 基础上限制直方图峰值，抑制过增强。比较时应从作用范围、是否局部、是否限制噪声、参数、适用场景和失败场景展开。高分点是：CLAHE 不是无条件最优，tile size 和 clip limit 会影响块效应、噪声和增强强度。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 3：为什么导数边缘检测前常先平滑？

题目

为什么导数边缘检测前常先平滑？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

图像导数本质上强调高频变化，边缘是高频，噪声也常表现为高频。若直接求导，随机噪声会产生大量虚假梯度响应。先用高斯等低通滤波抑制噪声，再计算梯度，可减少伪边缘。Canny 就把高斯平滑作为第一步。高分回答还要指出平滑过强会损失弱边缘，所以需要在噪声抑制与定位精度之间折中。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 4：Canny 为什么比单独 Sobel 更完整？

题目

Canny 为什么比单独 Sobel 更完整？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

Sobel 主要给出局部梯度响应，结果可能粗、噪声多、边缘不连续。Canny 将边缘检测组织成完整流程：高斯平滑降低噪声，梯度幅值与方向估计边缘强度，非极大值抑制沿梯度方向细化边缘，双阈值区分强弱边缘，滞后连接保留与强边缘相连的弱边缘。其设计目标是低错误率、定位准确和单响应。高分点是解释 NMS 为什么沿梯度方向，以及双阈值如何平衡连续性与误检。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 5：为什么普通平滑会模糊边缘，双边滤波能缓解但不完美？

题目

为什么普通平滑会模糊边缘，双边滤波能缓解但不完美？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

普通均值/高斯滤波只按空间邻域加权，窗口跨越边缘时会混合两侧不同区域灰度，使突变变缓。双边滤波额外引入灰度相似权重，让距离近且灰度相近的像素贡献更大，边缘另一侧灰度差异大的像素权重小，因此能保边平滑。但在强噪声、复杂纹理或参数不合适时，灰度相似性判断会失效，可能卡通化或残留噪声。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 6：Harris 角点检测的思想和局限是什么？

题目

Harris 角点检测的思想和局限是什么？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

Harris 通过观察局部窗口在微小位移下的灰度变化检测角点。泰勒展开后，误差可写为位移的二次型，结构张量由窗口内梯度乘积统计构成。两个特征值都小是平坦区，一个大一个小是边缘，两个都大是角点。其优点是定位直观、计算高效、对旋转较稳定；局限是固定尺度下不具尺度不变性，也不自带描述符，对大视角和尺度变化不如 SIFT。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 7：SIFT 为什么适合匹配，但也不是万能？

题目

SIFT 为什么适合匹配，但也不是万能？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

SIFT 在尺度空间中用 DoG 近似 LoG 检测极值点，获得尺度稳定性；通过主方向分配实现旋转归一化；通过局部梯度方向直方图形成 128 维描述符，较原始像素更抗光照和小形变。匹配时用最近邻和 ratio test 剔除低区分度匹配。但重复纹理、强视角变化、动态物体、低纹理区域仍可能产生错误匹配，因此后续通常需要 RANSAC 几何一致性验证。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。
常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 8：为什么 RANSAC 比最小二乘更适合含错误匹配的几何估计？

题目

为什么 RANSAC 比最小二乘更适合含错误匹配的几何估计？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

普通最小二乘让所有数据参与拟合，外点的大残差会显著拉偏模型。RANSAC 反复随机抽取最小样本集生成候选模型，再统计全体数据中残差低于阈值的内点数量，选择内点最多的模型，并用内点重估参数。它适合外点多的匹配点几何估计，如直线、Homography、Fundamental Matrix。但它依赖内点比例、阈值、迭代次数和模型假设，不是确定万能。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 9：Homography 什么时候适合，什么时候失效？

题目

Homography 什么时候适合，什么时候失效？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

Homography 描述两个平面之间或相机纯旋转情况下的投影变换，是 3×3 齐次矩阵，尺度无意义，有 8 个自由度，至少需要 4 对非退化点。它适合平面场景、远景近似和全景拼接。若场景深度变化显著且相机有平移，不同深度产生不同视差，一个全局 Homography 无法同时对齐所有区域；动态物体、多平面和非刚体也会造成失效。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 10：Hough 与 RANSAC 的根本区别是什么？

题目

Hough 与 RANSAC 的根本区别是什么？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

Hough 是参数空间投票：每个边缘点给所有可能模型投票，共线点在参数空间形成峰值，适合检测直线、圆等参数化形状，能处理断裂线段，但受参数空间维度和量化影响。RANSAC 是随机采样：抽最小样本生成模型，用全体点验证内点支持度，适合外点多时估计一个或少数模型，如 Homography。高分比较要从思想、输入、输出、参数、优缺点和适用场景展开。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 11：CNN 为什么适合图像，但不能简单说它天然平移不变？

题目

CNN 为什么适合图像，但不能简单说它天然平移不变？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

CNN 通过局部连接利用图像局部相关性，通过参数共享减少参数并复用特征检测器，通过层级堆叠学习从边缘纹理到部件语义的特征。卷积本身对平移是等变：输入移动，特征响应也移动；不是天然不变。池化、全局平均池化、数据增强和分类头可带来一定平移不敏感性。高分答案要区分 equivariance 与 invariance。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 12：为什么深度网络需要非线性和残差连接？**题目**

为什么深度网络需要非线性和残差连接？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

没有非线性激活，多层线性变换仍等价于单层线性变换，无法表达复杂非线性视觉函数。ReLU 等激活引入非线性，但深层网络仍可能出现优化困难和退化问题。ResNet 通过残差连接 $y = F(x) + x$ 让网络学习残差映射，并为信息和梯度传播提供捷径，缓解深层网络训练困难。注意 ResNet 主要解决优化退化，不是只用于防止过拟合。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 13：CNN 与 ViT 的核心差异如何回答？**题目**

CNN 与 ViT 的核心差异如何回答？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

CNN 以卷积为基本单元，具有局部连接、参数共享、平移等变等强归纳偏置，数据需求相对较低，擅长局部纹理和层级特征。ViT 将图像切成 patch token，加入位置编码，通过自注意力建模全局关系，长距离依赖能力强，但局部归纳偏置弱，通常更依赖大规模预训练。高分回答要避免把 ViT 说成无条件优于 CNN，而应强调数据规模、计算量和任务场景。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 14：传统分割为什么在复杂场景中不够？**题目**

传统分割为什么在复杂场景中不够？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

阈值、Otsu、边缘、区域生长、K-means 等传统分割主要依赖灰度、颜色、边缘、纹理和局部相似性。这些低层线索可解释且数据需求低，但不等于语义。同一物体可能颜色不同，不同物体可能颜色相似，阴影、光照和纹理会制造假边缘。复杂自然图像需要上下文和语义理解，因此深度分割模型更有效。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 15：U-Net、DeepLab、Mask R-CNN 的答题差异是什么？

题目

U-Net、DeepLab、Mask R-CNN 的答题差异是什么？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

U-Net 是编码器-解码器结构，跳跃连接融合浅层细节和深层语义，常用于医学图像等小样本、边界精细任务。DeepLab 用空洞卷积和多尺度上下文，在保持分辨率同时扩大感受野，适合复杂语义分割。Mask R-CNN 在检测框架上增加 mask 分支，输出类别、框和实例掩膜，适合实例分割。回答时必须区分语义分割和实例分割。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 16：为什么分割评价不能只看 Pixel Accuracy？

题目

为什么分割评价不能只看 Pixel Accuracy？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

背景占比大时，模型全预测背景也可能得到高准确率，但前景目标完全漏检。分割任务尤其是医学小目标、缺陷检测和行人分割，更需要 IoU、mIoU、Dice、Recall、Boundary F-score 等指标。IoU 惩罚误分和漏分，Dice 强调重叠，在类别不均衡场景中常用。高分回答要把指标与任务风险联系起来。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 17：RAW、JPEG 与 ISP 为什么会影响低层视觉？

题目

RAW、JPEG 与 ISP 为什么会影响低层视觉？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

RAW 更接近传感器原始线性数据，保留更多动态范围和噪声统计信息；JPEG 已经过白平衡、去马赛克、色调映射、锐化和有损压缩，可能引入块效应和丢失高频细节。低光去噪、HDR、超分、去模糊等任务若能在 RAW 域处理，通常有更丰富信息和更可信噪声模型。高分答案要说明 ISP 不是简单格式转换，而是改变图像统计。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 18：增强与复原的区别如何深度回答？

题目

增强与复原的区别如何深度回答？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

增强的目标是让图像更好看或更利于任务，如 gamma、HE、CLAHE、锐化，不一定恢复真实图像。复原基于退化模型，从观测 y 恢复理想 x ，典型模型 $y = Hx + n$ ，如去噪、去模糊、超分。增强偏主观和任务驱动，复原强调物理模型、先验和客观误差。高分点：增强可能提升视觉效果但破坏真实性或下游模型分布。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 19：真实退化为什么比 $y = Hx + n$ 更难？

题目

真实退化为什么比 $y = Hx + n$ 更难？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

$y = Hx + n$ 是统一抽象，但真实图像退化常由镜头像差、传感器噪声、低光、高 ISO、运动模糊、天气、反光、压缩和 ISP 共同产生，可能非线性、空间变化、信号相关且互相耦合。shot noise 与信号强度有关，read noise 与电路有关，JPEG 还会改变噪声分布。因此真实复原需要物理建模、先验和学习方法结合。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 20：为什么生成模型可用于复原，又为什么危险？

题目

为什么生成模型可用于复原，又为什么危险？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

去噪、去模糊、超分和修复常是病态逆问题，观测图像不能唯一确定真实图像。生成模型从大规模数据学习自然图像先验，可补充合理纹理和结构，提高感知质量。但生成细节可能是幻觉，不一定真实，医学、遥感、司法和工业计量等高真实性场景不能只看视觉锐利度，必须结合观测一致性、保真指标和任务验证。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 21：光流约束、孔径问题和 LK 的联系是什么？

题目

光流约束、孔径问题和 LK 的联系是什么？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

亮度恒定和小运动假设给出 $I_x u + I_y v + I_t = 0$ ，单像素一个方程两个未知量，无法唯一确定光流，这就是孔径问题。LK 假设窗口内运动相同，把多个像素约束组合成最小二乘问题。若窗口内梯度在两个方向上都充分，解稳定；平坦区无信息，边缘区一个方向有歧义，角点最适合跟踪。这与 Harris 结构张量直觉相通。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 22：Horn-Schunck 与 Lucas-Kanade 如何比较？

题目

Horn-Schunck 与 Lucas-Kanade 如何比较？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

LK 是局部方法，假设小窗口内运动近似相同，适合稀疏跟踪或局部光流，依赖窗口内纹理条件。HS 是全局变分方法，在亮度约束外加入运动场平滑项，输出稠密光流，但运动边界可能被过度平滑。设计题中，大运动需金字塔，多遮挡需前后向一致性或鲁棒损失。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 23：双目视觉的核心链条是什么？

题目

双目视觉的核心链条是什么？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

双目用两个不同视角观察同一场景，通过对应点视差恢复深度。流程：相机标定获取内外参和基线，立体校正使对极线水平，沿扫描线匹配得到视差 d ，用 $Z = fb/d$ 得到深度，再做一致性检查、遮挡处理和平滑优化。难点包括低纹理、重复纹理、遮挡、反光透明物体和深度不连续。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 24：对极几何为什么重要？

题目

对极几何为什么重要？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

没有对极约束，左图一点在右图可能需要二维搜索。对极几何说明其匹配点必须位于对应极线上，把搜索从二维降为一维。Fundamental Matrix 描述像素坐标约束 $x'^T F x = 0$ ，Essential Matrix 描述归一化相机坐标约束并与相对位姿相关。它减少搜索空间，但不能解决遮挡和重复纹理的歧义。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 25：视觉先验与预训练模型为什么能提分？

题目

视觉先验与预训练模型为什么能提分？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

视觉先验是对自然图像结构的约束，包括传统平滑、稀疏梯度、边缘连续，也包括 CNN 的结构偏置、预训练模型的通用特征、CLIP 的图文语义先验、SAM 的通用 mask 先验、Diffusion 的自然图像分布先验。预训练能在小样本任务中减少从零学习难度，但下游分布差异、prompt 敏感和幻觉风险必须说明。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 26：低光图像先增强还是先去噪？

题目

低光图像先增强还是先去噪？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

应根据噪声强度和后续任务决定。若直接 gamma/HE 强增强，暗部噪声会被同步放大，影响边缘和分割。较稳流程是先做轻度去噪或保边滤波，再进行受控亮度和局部对比度增强，最后根据任务做 Canny、分割或识别。若有 RAW，多在 RAW 域建模噪声与曝光更可靠；若是 JPEG，还需考虑压缩伪影。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 27：为什么设计题要写失败场景？

题目

为什么设计题要写失败场景？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

高分设计题不是列方法名，而是证明你理解方法边界。阈值法会败给光照不均，最小二乘会败给外点，Homography 会败给强视差，光流会败给大运动和光照变化，双目会败给低纹理和遮挡，生成模型会败给幻觉。写失败场景能体现你不是机械套算法，而是在判断假设。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 28：如何比较‘特征匹配’和‘光流对应’？

题目

如何比较‘特征匹配’和‘光流对应’？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

二者都建立图像间对应，但特征匹配通常在两张可能间隔较大、视角变化较大的图像间寻找稀疏关键点对应，用描述符和 RANSAC 验证；光流通常在视频相邻帧估计像素表观运动，依赖亮度恒定、小运动和局部/全局平滑约束。前者更适合拼接和几何估计，后者更适合运动分析和跟踪。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 29：如何把第七讲分割与第八讲复原串成设计题？

题目

如何把第七讲分割与第八讲复原串成设计题？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

先判断图像质量是否影响分割。若医学图像低光、噪声、边界弱，先做归一化、去噪、CLAHE 或复原；再选择 Otsu/区域生长或 U-Net/DeepLab 等分割方法；最后用 Dice/IoU/Recall 评价。高分点：增强可能改变数据分布或放大噪声，因此要服务分割任务，不能为视觉效果盲目增强。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 30：为什么 CLIP zero-shot 和传统分类器不同？

题目

为什么 CLIP zero-shot 和传统分类器不同？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

传统分类器在固定标签数据上训练分类头，输出训练过的类别。CLIP 用图文对比学习将图像和文本映射到共享语义空间，通过构造 prompt 与图像特征比较实现开放词汇分类。它适合零样本和开放类别，但结果受 prompt、数据偏差和细粒度专业语义影响，不等于无需验证。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

简答题 31：SAM 的优势和局限如何说？

题目

SAM 的优势和局限如何说？请从定义、核心思想、关键假设、优缺点、适用场景和可能失效原因展开。

高分答案

SAM 通过大规模分割数据学习提示驱动的通用分割能力，可根据点、框、mask 等 prompt 输出目标 mask，适合交互分割和数据标注辅助。局限是它主要解决‘分出来’而不天然解决‘是什么’，对透明、细小、医学专业边界仍可能不稳，且语义分类、诊断和质量控制需要其他模块。

阅卷点：是否说明任务目标；是否写出核心假设；是否写出失败场景；是否与相邻方法比较；是否能迁移到设计题。

常见扣分：只背公式或方法名，不解释为什么；把有限条件下成立的结论写成绝对结论；没有评价指标或适用场景。

第三部分

第三部分：高难分析设计题

第四章 系统设计题：综合流程与扣分点

速查/陷阱

设计题一定要写“为什么这样排流程”。常见高分顺序是：任务诊断 - 退化/数据分析 - 方法选择 - 关键公式 - 训练或估计流程 - 后处理 - 指标 - 失败与改进。

设计题 1：低光医学图像肿瘤分割系统

题目

题目：输入为低光、噪声较大的灰度或彩色医学图像，目标是输出肿瘤 mask。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：先做图像质量诊断：低光、噪声、对比度不足、类别不均衡。预处理包括灰度/强度归一化、适度去噪、CLAHE 提升局部对比度；若有 RAW 或原始医学格式，避免过早压缩。模型选择 U-Net 或带注意力/预训练编码器的 U-Net，损失用 Dice 或 CE+Dice，数据增强用旋转、翻转、弹性形变，后处理去小连通域与孔洞填充。评价用 Dice、IoU、Recall、边界误差，不能只看 Pixel Accuracy。

高分补充/扣分点：过强增强会放大噪声；全预测背景可能 accuracy 很高；SAM 辅助可做交互 mask，但不能替代医学语义判断。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 2：含强视差的全景拼接

题目

题目：给两张有重叠区域但含近景物体和远景背景的图像，设计拼接方案。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：先用 SIFT/ORB 等检测特征并描述，ratio test 和双向匹配初筛，再用 RANSAC 估计 Homography；评估内点空间分布和重投影误差。若单 H 对远景好但近景错位，说明强视差或多平面，需采用局部 Homography、网格形变、多平面模型或选择远景作为主拼接参考。最后 warp、曝光补偿、缝合线选择和融合。

高分补充/扣分点：不能写“匹配足够多就能拼任意三维场景”；模型假设比数据量更重要。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 3：雨雾夜间道路场景语义分割

题目

题目：输入行车记录仪图像，存在雨雾、低光、车灯眩光，目标是道路、车、人、车道线分割。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：先按低层退化分析：雾导致对比度下降，雨滴雨丝遮挡，低光导致噪声和色偏。可进行去雾/低光增强/去噪，但要避免过增强破坏训练分布。模型可用 DeepLab/SegFormer/U-Net 变体，训练加入天气、亮度、模糊增强，类别不均衡使用加权损失或 focal loss。车道线可结合 Canny/Hough 作为传统辅助。评价用 mIoU、类别 Recall，重点看行人和车等小目标。

高分补充/扣分点：增强后分割不一定更好；需在下游指标上验证。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 4：工业缺陷检测小样本方案**题目**

题目：工厂表面缺陷样本少、缺陷形态多、背景重复纹理强，设计检测或分割方案。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：小样本不宜从零训练大模型。可用预训练 CNN/ViT backbone，冻结低层或微调高层；若缺陷标注少，使用异常检测、重建误差、对比学习或少样本分割。预处理包括光照归一化、去噪、纹理增强；数据增强模拟旋转、亮度、轻微模糊。评价不只看 accuracy，要看缺陷 Recall、误报率、定位 IoU。

高分补充/扣分点：重复纹理会骗过局部特征；过拟合和域偏移是主要风险。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 5：低分辨率车牌/文本恢复与识别**题目**

题目：输入模糊、低分辨率、压缩严重的车牌或文本图像，目标是识别字符。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：先建模退化：模糊、下采样、噪声和 JPEG 压缩。可进行去噪、去模糊、超分或文本增强；但文本任务应强调字符内容正确而不只是图像好看。识别可接 OCR/CRNN/Transformer。评价除 PSNR/SSIM 外，更重要是字符准确率、编辑距离和召回率。生成式超分需谨慎，不能生成看似清晰但错误的字符。

高分补充/扣分点：感知锐利不等于识别正确，尤其文字/车牌属于内容保真任务。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 6：双目机器人深度估计**题目**

题目：机器人使用双目相机在室内导航，需要输出深度图。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：流程：相机标定获取内参、外参和基线；立体校正使对极线水平；沿行方向做匹配得到视差；用 $Z = fb/d$ 转深度；用左右一致性检查剔除遮挡错误，低纹理区域用平滑先验或深度网络补充。评价包括深度误差、视差误差、空洞率和导航安全指标。

高分补充/扣分点：低纹理白墙、重复纹理地砖、反光透明物体是典型失败场景。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核

心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 7：视频中运动目标检测与跟踪

题目

题目：给固定或移动相机视频，估计运动目标区域并跟踪。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：若相机固定，可背景建模和帧差；若相机运动，需要先做全局运动补偿或用光流。稀疏跟踪可用 Harris/Shi-Tomasi + LK，稠密运动分析可用 HS/深度光流。大位移用金字塔，遮挡用前后向一致性检查。输出运动 mask 可基于光流幅值聚类，再结合语义检测减少误检。

高分补充/扣分点：光流是表观运动，光照变化和阴影也会造成假运动。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 8：单幅玻璃反光去除

题目

题目：输入透过玻璃拍摄的图像，有背景和反射叠加，希望恢复背景。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：建模为 $I = B + R$ ，一个观测两个未知，严重欠定。传统方法可利用背景/反射梯度、清晰度和颜色差异，多帧/偏振信息可提供额外约束；学习方法可用深度网络或生成先验。后处理要检查结构保真，避免把真实背景纹理当反射删掉。

高分补充/扣分点：不能用 HE 或简单滤波唯一分离两层；生成补全有幻觉风险。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 9：多曝光 HDR 中有行人运动

题目

题目：多张不同曝光图像中有人移动，设计 HDR 合成。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：多曝光获得亮暗细节，先配准相机运动，再检测运动区域或用参考帧；对静态区域按曝光时间和饱和掩膜融合辐照度，对运动区域做去鬼影或选择单帧可靠观测。最后 tone mapping 到显示范围。评价看亮部/暗部细节、鬼影、颜色自然性。

高分补充/扣分点：简单平均会产生重影；HDR 不是只提高亮度。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 10：开放类别目标定位：CLIP + SAM

题目

题目：没有固定训练类别，用户输入文本提示，希望在图像中定位并分割目标。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：用 CLIP 或开放词汇检测模型根据文本 prompt 定位候选区域，再用 SAM 根据框/点 prompt 细化 mask。若目标类别细粒度或专业，应设计多种 prompt 并验证。输出不仅 mask，还需相似度、置信度和人工确认接口。

高分补充/扣分点：CLIP 负责语义对齐，SAM 负责分割边界；SAM 不自动给语义。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 11：低纹理平面物体识别与位姿估计

题目

题目：输入桌面上低纹理平面物体图像，要求识别并估计位姿。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：低纹理使 SIFT 匹配困难，可使用边缘、轮廓、二维码/人工标记、模板匹配或深度学习关键点。若是平面物体，可用 Homography 与已知模板建立对应，再分解位姿；错误匹配用 RANSAC。若强反光或遮挡，需要多视角或学习式鲁棒特征。

高分补充/扣分点：不要默认 SIFT 在低纹理物体上一定足够。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 12：医学小样本分类：预训练如何用

题目

题目：医学影像类别少样本，训练集只有几百张，设计分类方案。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：使用预训练 CNN/ViT backbone，先冻结大部分层训练分类头，再视验证集表现微调高层；数据增强包括旋转、翻转、强度扰动但要符合医学意义；损失可处理类别不均衡；指标用 AUC、Recall、Sensitivity、Specificity，而不只 accuracy。若与自然图像差异大，可自监督预训练或领域微调。

高分补充/扣分点：ImageNet 预训练有用但不是自动充分；医学分布差异要写。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 13：从低质量图像到实例分割

题目

题目：输入模糊、压缩和噪声较强的街景图像，目标是实例分割车辆和行人。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：先进行轻度去噪/去压缩伪影和尺寸标准化，避免过度复原制造假边界。模型用 Mask R-CNN 或现代实例分割网络；训练时加入压缩、模糊、噪声增强提高鲁棒性；后处理包括 NMS、mask refine。评价用 AP、mask IoU、Recall，

并单独分析小目标和遮挡。

高分补充/扣分点：复原与分割要联合验证，PSNR 提升不一定带来 AP 提升。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 14：车道线检测传统与深度融合

题目

题目：输入道路图像，设计稳定车道线检测。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：传统流程：灰度/颜色空间选择、去噪、Canny、ROI、Hough、角度筛选和线拟合。复杂场景可用语义分割网络识别车道区域，再用几何约束拟合车道线。夜间雨雾需低层增强和鲁棒训练。评价使用车道点误差、检测率和误检率。

高分补充/扣分点：Hough 适合直线/近直线，弯道和遮挡需更复杂模型。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 15：图像拼接中的曝光差和接缝

题目

题目：两张图几何已对齐，但亮度色彩不同且接缝明显，如何处理？要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：先估计曝光/白平衡差异做颜色校正；在重叠区域选择低差异缝合线或用多频段融合/羽化 blending；对移动物体区域避免双影。说明几何对齐与光度融合是不同环节：Homography 解决位置，融合解决亮度和接缝。

高分补充/扣分点：不要把 RANSAC 当成解决曝光差的工具。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 16：遥感图像道路提取

题目

题目：高分辨率遥感图像中提取道路，存在阴影、屋顶、车辆遮挡。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：先进行辐射/颜色归一化和阴影处理；简单场景可用阈值、边缘和形态学，但复杂城市需要 U-Net/DeepLab 等语义分割。道路细长且连续，可加入拓扑连续性后处理和骨架化。评价使用 IoU、连通性、中心线距离，不能只看像素准确率。

高分补充/扣分点：道路与屋顶颜色相近，传统颜色阈值会误分；深度模型也需跨城市泛化。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 17：多帧夜景降噪

题目

题目：手机夜景连续拍摄多帧，目标是得到清晰低噪图。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：利用多帧平均可以降低独立随机噪声，但必须先做配准或运动补偿，否则会产生鬼影和模糊。可用光流或特征匹配估计帧间位移，对动态区域采用鲁棒融合或选择参考帧。低光 RAW 噪声建模比 JPEG 更可靠。

高分补充/扣分点：多帧平均的前提是真实信号对齐且噪声独立。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 18：人脸修复与身份保真

题目

题目：低清、模糊、压缩的人脸图像需要修复。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：可用人脸先验或生成模型恢复五官结构，但目标不只是视觉好看，还要 identity fidelity。训练或评价应加入身份特征一致性、关键点结构、PSNR/LPIPS 和人工审核。高风险场景不能接受生成模型随意补脸。

高分补充/扣分点：生成清晰但不像本人是严重失败。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 19：三维重建流程设计

题目

题目：给多张不同视角图像，恢复稀疏或稠密三维结构。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：先提取 SIFT 等特征并匹配，用 RANSAC 估计两视图几何，恢复相机位姿，三角化得到稀疏点，再通过 bundle adjustment 优化重投影误差；若需稠密模型，做多视图立体匹配。关键难点是匹配外点、尺度不定、低纹理、重复纹理和遮挡。

高分补充/扣分点：二维好看不代表三维一致；BA 优化的是重投影一致性。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

设计题 20：基于预训练的工业分割标注辅助

题目

题目：没有大量缺陷 mask，想用 SAM 辅助标注并训练专用模型。要求设计完整计算机视觉方案，说明每一步作用、方法选择原因、关键参数、评价指标和失效场景。

设计题解析

满分流程：使用点/框 prompt 让 SAM 产生初始 mask，人工快速校正形成训练集；再训练轻量 U-Net/DeepLab 专用于产线。用验证集检查 SAM 在特定材质、反光、小缺陷上的失败模式。可结合 CLIP 做缺陷类别文本检索，但最终仍需人工质量控制。

高分补充/扣分点：SAM 是标注加速工具，不是无监督最终质检系统。

答题模板：先判断问题属于低层增强/复原、特征几何、语义分割、视频运动或预训练迁移中的哪几类；再把输入输出、核心假设、模型/算法、后处理和评价指标写完整。

第四部分

第四部分：压轴综合题

第五章 跨章节压轴题：一题串多讲

压轴题 1：综合压轴一：从低光 RAW 到道路分割

题目

一辆车在夜间雨雾环境中采集 RAW 视频，需要输出道路、车辆、行人的稳定分割。设计端到端方案。请给出可落地方案，并说明每个模块对应哪类课件知识。

高分答案

先利用 RAW 信息做黑电平校正、去噪、白平衡和曝光恢复，处理低光 shot/read noise；雨雾条件下可做轻量去雾/去雨或直接用天气增强训练的分割网络。网络选 DeepLab/SegFormer/U-Net 变体，训练中加入夜间、雨雾、模糊、压缩等增强，类别不均衡用加权 CE/focal/Dice。视频中可利用光流或时序一致性平滑分割结果。评价用 mIoU、类召回、小目标 AP/Recall、时序稳定性。风险：过增强导致分布偏移，光流受车灯和雨滴影响，行人漏检风险高。

跨章节映射：低层质量问题对应 L02/L03/L08/L09；几何对应 L04/L05/L11/L13；语义理解对应 L06/L07/L16；高分答案要说明模块之间为什么这样排序。

压轴题 2：综合压轴二：强视差全景与三维线索

题目

校园建筑图像想做全景拼接，但前景树和行人造成错位。请给出可落地方案，并说明每个模块对应哪类课件知识。

高分答案

提取特征、ratio test、RANSAC 估计 Homography 只能对主要平面/远景可靠。强视差说明单一 H 模型失效，应采用多平面分割 + 分区域 H、局部网格形变或基于深度的拼接。动态行人需检测并选择缝合线避开或删除。评价不只看内点数，还要看重叠区域重投影误差分布、接缝、鬼影。

跨章节映射：低层质量问题对应 L02/L03/L08/L09；几何对应 L04/L05/L11/L13；语义理解对应 L06/L07/L16；高分答案要说明模块之间为什么这样排序。

压轴题 3：综合压轴三：小样本医学诊断系统

题目

几百张医学图像，既要分类病灶良恶性，又要给出病灶区域。请给出可落地方案，并说明每个模块对应哪类课件知识。

高分答案

先做预处理：强度归一化、去噪、CLAHE 但防止过增强。分割用 U-Net/预训练编码器，损失 CE+Dice；分类可使用分割得到的 ROI 或多任务网络。利用预训练、冻结/微调、数据增强、早停、类别加权。评价分两级：分割 Dice/IoU/Recall，分类 AUC/Sensitivity/Specificity。报告模型不确定性和外部验证，不能让生成模型虚构病灶。

跨章节映射：低层质量问题对应 L02/L03/L08/L09；几何对应 L04/L05/L11/L13；语义理解对应 L06/L07/L16；高分答案要说明模块之间为什么这样排序。

压轴题 4：综合压轴四：双目与光流融合的机器人避障

题目

机器人用双目视频在动态场景中避障。请给出可落地方案，并说明每个模块对应哪类课件知识。

高分答案

双目提供每帧深度：标定、校正、匹配、视差转深度；光流提供时间运动：亮度恒定、小运动、金字塔处理大位移。融合深度和光流可区分静态近障碍与运动目标。难点是低纹理、遮挡、反光、运动模糊和相机自运动。可用 IMU/视觉里程计补偿相机运动，使用语义分割识别行人车辆。评价看深度误差、碰撞率、实时性。

跨章节映射：低层质量问题对应 L02/L03/L08/L09；几何对应 L04/L05/L11/L13；语义理解对应 L06/L07/L16；高分答案要说明模块之间为什么这样排序。

压轴题 5：综合压轴五：开放词汇缺陷定位

题目

用户用文本描述‘细长划痕’‘白色污点’，希望系统在工业图像中定位缺陷。请给出可落地方案，并说明每个模块对应哪类课件知识。

高分答案

用 CLIP 类模型做图文语义检索或候选区域打分，用 SAM/交互分割生成 mask，再训练专用缺陷分割模型。由于工业缺陷细粒度且域差异大，CLIP prompt 需多模板测试，SAM 需人工校验。低层预处理包括光照均匀化、去噪、反光抑制。评价用缺陷 Recall、误报率、mask IoU，不能只看可视化好看。

跨章节映射：低层质量问题对应 L02/L03/L08/L09；几何对应 L04/L05/L11/L13；语义理解对应 L06/L07/L16；高分答案要说明模块之间为什么这样排序。

第五部分

强化补充一：高阶场景选择题

第六章 高阶场景选择题：跨章节、不定项、条件判断

速查/陷阱

本章进一步提高选择题难度。多数题目不是问“哪个方法存在”，而是问在给定场景、噪声、数据和模型假设下，哪些说法仍然成立。请特别注意：**正确答案通常不是最强结论，而是条件最完整的结论。**

强化选择题 1：跨 L02/L07（不定项）

题目

跨 L02/L07 **不定项** 某灰度图像背景占比很大，前景小目标很暗，整体直方图主要由背景峰主导。若希望分割小目标，下列判断哪些合理？

- A. 全局 Otsu 可能受背景主峰影响，阈值不一定适合小目标。
- B. 可先用局部增强或背景估计校正光照，再尝试局部阈值或学习式分割。
- C. 只要做全局直方图均衡化，小目标一定被准确分割且无噪声放大。
- D. 评价时应关注前景 Recall、Dice/IoU，而不是只看 Pixel Accuracy。
- E. 若前景极小，全预测背景也可能获得较高像素准确率。

答案与解析

答案：A、B、D、E。
解析：本题考查直方图、阈值分割和类别不均衡的联动。全局 Otsu 依赖整体灰度统计，小目标被背景主导时常失败；全局 HE 可能放大噪声，不保证分割；评价必须关注前景。
拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 2：跨 L03/L08（不定项）

题目

跨 L03/L08 **不定项** 一张图像经过强 JPEG 压缩后出现块效应和振铃，同时又有轻度高斯噪声。以下说法正确的是哪些？

- A. 块效应属于压缩伪影，不宜简单等同于独立高斯噪声。
- B. 直接强锐化可能同时增强块边界和振铃。
- C. 去伪影可以看作图像复原任务的一种，退化过程包含 DCT 量化等非理想因素。
- D. 中值滤波一定是最佳方法，因为所有压缩伪影都是椒盐噪声。
- E. 评价时 PSNR/SSIM 可参考，但若服务 OCR 还应看识别准确率。

答案与解析

答案：A、B、C、E。
解析：JPEG 伪影有结构性，不是孤立极端点；强锐化可能放大伪影；任务驱动评价比单纯视觉指标更可靠。
拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 3：跨 L03/L04（不定项）

题目

跨 L03/L04 不定项 某图像有大量细纹理，Canny 检测结果边缘很多但目标轮廓不突出。下列分析哪些合理？

- A. 纹理边缘与物体边界都可能产生梯度响应，低层边缘检测不理解语义。
- B. 提高高阈值可能减少弱纹理响应，但也可能丢失真实弱轮廓。
- C. 可结合区域/语义分割或形状先验，而不是只依赖 Canny。
- D. NMS 可以自动区分纹理边缘和目标语义边界。
- E. 若目标轮廓很弱，适度平滑或多尺度边缘分析可能有帮助，但需防止边界被抹掉。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：NMS 只做局部极大值细化，不提供语义判断。边缘检测的根本局限是它看到的是灰度变化，不是目标语义。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 4：跨 L04/L05（不定项）

题目

跨 L04/L05 不定项 SIFT 匹配一组建筑图像时，ratio test 保留的匹配数量很少。哪些原因和改进方向合理？

- A. 图像视角变化过大或纹理重复，使局部描述符区分度下降。
- B. ratio 阈值过严可能丢掉真实匹配，但放宽阈值会增加外点风险。
- C. 可尝试多尺度、多特征或学习式局部特征，并结合 RANSAC 几何验证。
- D. 因为匹配数量少，所以 Homography 一定更准确。
- E. 若场景不是平面或纯旋转，即使匹配多，单 Homography 也可能不合适。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：匹配数量和模型正确性不是一回事。ratio test 是描述符层面的置信筛选，RANSAC 是几何层面的外点剔除。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 5：跨 L05/L13（不定项）

题目

跨 L05/L13 不定项 关于用 RANSAC 估计 Fundamental Matrix 与 Homography 的差异，哪些说法合理？

- A. 二者都可用 RANSAC 抗错误匹配，但最小样本数和模型适用条件不同。
- B. Homography 更适合平面/纯旋转，Fundamental Matrix 描述一般两视图对极约束。
- C. 若所有点来自同一平面，Fundamental Matrix 估计可能退化或与 Homography 存在歧义。
- D. 只要估计出 Fundamental Matrix，就能直接得到每个像素的精确深度。
- E. F 约束对应点在对极线上，但不能解决遮挡和低纹理区域无对应的问题。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：本题考几何模型选择。F 是对极约束，不是稠密深度本身；遮挡仍是可见性问题。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 6：跨 L06/L07（不定项）

题目

跨 L06/L07 不定项 将 ImageNet 预训练 ResNet 用作医学分割 U-Net 编码器时，哪些说法正确？

- A. 低层边缘/纹理特征可能具有一定通用性，因此预训练有助于小样本训练。
- B. 医学图像与自然图像分布差异大时，直接迁移可能有限，需要微调或自监督领域预训练。
- C. 冻结全部层永远最优，因为预训练特征不应改变。
- D. 数据增强应符合医学意义，不能随意做破坏解剖结构的变换。
- E. 评价应包含 Dice、IoU、Recall 等，不应只用训练损失判断。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：迁移学习不是固定答案。冻结、微调、全量训练取决于数据量、分布差异和过拟合风险。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 7：跨 L06/L16（不定项）

题目

跨 L06/L16 不定项 关于 CLIP 在小样本分类中的使用，哪些判断合理？

- A. CLIP 可通过图文相似度做 zero-shot 或 few-shot 分类。
- B. prompt 形式会影响结果，因此可设计多个 prompt 模板并集成。
- C. CLIP 学到的是图文语义对齐，不保证对医学或工业细粒度概念完全可靠。
- D. CLIP 不需要任何验证集，因为它是大模型。
- E. CLIP 可作为特征提取器，再训练轻量分类器以适配下游任务。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：大规模预训练提供先验，但下游专业场景仍需验证和校准。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 8：跨 L07/L16（不定项）

题目

跨 L07/L16 不定项 用 SAM 辅助做细胞分割时，哪些说法合理？

- A. SAM 的点/框 prompt 可快速产生候选 mask，减少人工标注成本。
- B. SAM 输出的 mask 仍需人工或规则质检，因为细胞边界、重叠和模糊可能导致错误。
- C. SAM 自动给出细胞类型和病理诊断，因此不需要分类模型。
- D. 可用 SAM 生成初标后训练领域专用 U-Net，提高稳定性和效率。
- E. 评价应使用 Dice/IoU 和边界质量，而不只是看可视化。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：SAM 是提示驱动分割先验，不等于专业语义诊断模型。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 9：跨 L08/L09（不定项）

题目

跨 L08/L09 不定项 低光 RAW 去噪中，以下说法哪些正确？

- A. RAW 噪声更接近传感器统计，常可建模 shot/read noise。
- B. 直接在 sRGB JPEG 上训练去噪模型会受到 ISP、gamma、压缩和色调映射影响。
- C. 低光下提高亮度会放大噪声，因此去噪和增强应联合考虑。
- D. RAW 已经完成去马赛克和白平衡，必然与 JPEG 一样。
- E. 评价需同时考虑噪声、细节、颜色和下游识别或分割表现。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：RAW 和 JPEG 的统计差异是第八、九讲联系点。低光不是简单加亮。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 10：跨 L08/L09（不定项）

题目

跨 L08/L09 不定项 关于去模糊任务，下列说法哪些合理？

- A. 若模糊核已知，属于非盲去卷积；若未知，需要估计模糊核或直接学习复原映射。
- B. 反卷积可能放大噪声，因此常需正则化或图像先验。
- C. 运动模糊可能空间变化，一个全局固定核未必足够。
- D. 只要提高锐化系数，就能得到真实清晰图像。
- E. 深度模型可学习复杂退化，但跨设备/跨场景泛化仍需验证。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：去模糊是复原，不是简单锐化。真实运动模糊可能复杂且空间变化。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 11：跨 L09/L16（不定项）

题目

跨 L09/L16 不定项 扩散模型用于超分辨率时，哪些说法正确？

- A. 可利用自然图像先验生成感知上合理的高频细节。
- B. 必须结合低分辨率观测作为条件，否则可能偏离输入内容。
- C. 感知质量提升可能与 PSNR/SSIM 保真指标产生权衡。
- D. 生成的纹理一定是原始场景真实纹理，可用于司法证据。
- E. 推理成本通常比一次前向 CNN 更高，需要考虑效率。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：生成式复原有先验优势，也有幻觉和成本风险。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 12：跨 L11/L06（不定项）

题目

跨 L11/L06 不定项 深度光流网络相比传统 LK/HS，哪些说法合理？

- A. 可从数据中学习复杂运动、纹理和上下文先验，缓解传统假设不足。
- B. 仍可能在训练分布外、大遮挡、反光和透明物体上失败。
- C. 不再需要任何评价指标，因为网络输出必然正确。
- D. 传统光流假设如亮度一致、平滑性仍可作为损失或正则化融入学习。
- E. 真实应用中可结合金字塔、相关体、前后向一致性等机制。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：学习方法增强表达，但不消除物理困难和分布风险。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 13：跨 L11/L13（不定项）

题目

跨 L11/L13 不定项 关于时间对应和空间对应，哪些说法正确？

- A. 光流在相邻时间帧中估计表观运动，双目在左右视角中估计视差。
- B. 二者都可能受遮挡影响，因为对应点可能不可见。
- C. 二者都需要某种可区分图像结构，低纹理会导致歧义。
- D. 双目深度公式 $Z = fb/d$ 中的 d 与光流完全相同，物理意义没有区别。
- E. 相机运动补偿可帮助从视频光流中分离物体运动。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：光流位移和双目视差都是图像位移，但成因、几何和用途不同。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 14：跨 L13/L08（不定项）

题目

跨 L13/L08 不定项 双目深度在低光噪声环境中表现差，哪些分析合理？

- A. 噪声会破坏左右图像局部匹配代价，导致视差错误。
- B. 先做适度去噪和亮度归一化可能改善匹配，但过度平滑会损失纹理。
- C. 提高 ISO 增亮不会带来任何噪声代价。
- D. 可以使用主动光、NIR 或多传感器融合改善低纹理/低光场景。
- E. 左右相机曝光差异会影响亮度一致性假设。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：低层成像质量会影响几何匹配，处理要平衡纹理保留与噪声抑制。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 15：跨 L05/L07（不定项）

题目

跨 L05/L07 **不定项** 若要从边缘点中检测多条车道线，下列说法哪些合理？

- A. Canny 可提供候选边缘，Hough 可在参数空间投票检测直线。
- B. ROI 和角度约束可减少无关边缘干扰。
- C. 若道路是弯道，单条直线 Hough 可能不足，需要曲线模型或分段拟合。
- D. RANSAC 只能估计直线，不能用于车道线相关模型。
- E. 雨夜中反光和车灯会产生伪边缘，需结合语义/时间约束。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：RANSAC 可估计多种参数模型，不局限直线；车道线问题要结合几何约束和场景先验。

拔高点：本题要求同时判断任务场景、方法假设、参数代价和失效条件；开卷时不要只找 PPT 原句，要写出条件。

强化选择题 16：点操作与直方图

题目

点操作与直方图 **不定项** 在点操作与直方图相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；当图像增强后下游分割变差，最应优先检查增强是否放大噪声、改变类别灰度分布或破坏训练数据分布，而不是只看视觉对比度。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高难设计题通用原则。具体到点操作与直方图，关键是：当图像增强后下游分割变差，最应优先检查增强是否放大噪声、改变类别灰度分布或破坏训练数据分布，而不是只看视觉对比度。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 17：滤波与边缘

题目

滤波与边缘 **不定项** 在滤波与边缘相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；滤波器选择必须匹配噪声类型和边缘要求；椒盐噪声、中值滤波、导数放大噪声、Canny 双阈值是常见组合点。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高难设计题通用原则。具体到滤波与边缘，关键是：滤波器选择必须匹配噪声类型和边缘要求；椒盐噪声、中值滤波、导数放大噪声、Canny 双阈值是常见组合点。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 18：特征与匹配

题目

特征与匹配 **不定项** 在特征与匹配相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；检测器、描述符、匹配筛选和几何验证是不同层次，不能互相替代。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到特征与匹配，关键是：检测器、描述符、匹配筛选和几何验证是不同层次，不能互相替代。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 19：几何拟合

题目

几何拟合 **不定项** 在几何拟合相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；模型假设比样本数量更关键，RANSAC 只能在模型正确且内点比例足够时有效。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到几何拟合，关键是：模型假设比样本数量更关键，RANSAC 只能在模型正确且内点比例足够时有效。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 20：深度学习

题目

深度学习 **不定项** 在深度学习相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；泛化能力取决于数据、模型复杂度、损失、正则化和分布一致性，训练集高分不代表测试可靠。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到深度学习，关键是：泛化能力取决于数据、模型复杂度、损失、正则化和分布一致性，训练集高分不代表测试可靠。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 21：分割

题目

分割 **不定项** 在分割相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；传统方法靠低层相似性，深度模型靠语义上下文，指标必须处理类别不均衡。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到分割，关键是：传统方法靠低层相似性，深度模型靠语义上下文，指标必须处理类别不均衡。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 22：成像复原

题目

成像复原 **不定项** 在成像复原相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；RAW、ISP、曝光、噪声和压缩决定观测图像统计，复原和增强目标不同。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到成像复原，关键是：RAW、ISP、曝光、噪声和压缩决定观测图像统计，复原和增强目标不同。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 23：生成先验

题目

生成先验 **不定项** 在生成先验相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；生成模型提供自然图像先验，但真实保真和幻觉风险必须说明。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到生成先验，关键是：生成模型提供自然图像先验，但真实保真和幻觉风险必须说明。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 24：光流

题目

光流 不定项 在光流相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；亮度恒定、小运动、局部一致和平滑性是核心假设，遮挡和光照变化是常见失败。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到光流，关键是：亮度恒定、小运动、局部一致和平滑性是核心假设，遮挡和光照变化是常见失败。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 25：双目几何

题目

双目几何 不定项 在双目几何相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；对极约束减少搜索，视差给深度，但匹配和遮挡仍然困难。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到双目几何，关键是：对极约束减少搜索，视差给深度，但匹配和遮挡仍然困难。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 26：视觉先验

题目

视觉先验 不定项 在视觉先验相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；预训练、CLIP、SAM、Diffusion 是先验来源，但下游场景仍需验证。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到视觉先验，关键是：预训练、CLIP、SAM、Diffusion 是先验来源，但下游场景仍需验证。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 27：点操作与直方图

题目

点操作与直方图 **不定项** 在点操作与直方图相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；当图像增强后下游分割变差，最应优先检查增强是否放大噪声、改变类别灰度分布或破坏训练数据分布，而不是只看视觉对比度。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到点操作与直方图，关键是：当图像增强后下游分割变差，最应优先检查增强是否放大噪声、改变类别灰度分布或破坏训练数据分布，而不是只看视觉对比度。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 28：滤波与边缘

题目

滤波与边缘 **不定项** 在滤波与边缘相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；滤波器选择必须匹配噪声类型和边缘要求；椒盐噪声、中值滤波、导数放大噪声、Canny 双阈值是常见组合点。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到滤波与边缘，关键是：滤波器选择必须匹配噪声类型和边缘要求；椒盐噪声、中值滤波、导数放大噪声、Canny 双阈值是常见组合点。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 29：特征与匹配

题目

特征与匹配 **不定项** 在特征与匹配相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；检测器、描述符、匹配筛选和几何验证是不同层次，不能互相替代。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到特征与匹配，关键是：检测器、描述符、匹配筛选和几何验证是不同层次，不能互相替代。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 30：几何拟合

题目

几何拟合 **不定项** 在几何拟合相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；模型假设比样本数量更关键，RANSAC 只能在模型正确且内点比例足够时有效。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到几何拟合，关键是：模型假设比样本数量更关键，RANSAC 只能在模型正确且内点比例足够时有效。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 31：深度学习

题目

深度学习 **不定项** 在深度学习相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；泛化能力取决于数据、模型复杂度、损失、正则化和分布一致性，训练集高分不代表测试可靠。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到深度学习，关键是：泛化能力取决于数据、模型复杂度、损失、正则化和分布一致性，训练集高分不代表测试可靠。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 32：分割

题目

分割 **不定项** 在分割相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；传统方法靠低层相似性，深度模型靠语义上下文，指标必须处理类别不平衡。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到分割，关键是：传统方法靠低层相似性，深度模型靠语义上下文，指标必须处理类别不平衡。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 33：成像复原

题目

成像复原 **不定项** 在成像复原相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；RAW、ISP、曝光、噪声和压缩决定观测图像统计，复原和增强目标不同。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到成像复原，关键是：RAW、ISP、曝光、噪声和压缩决定观测图像统计，复原和增强目标不同。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 34：生成先验

题目

生成先验 **不定项** 在生成先验相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；生成模型提供自然图像先验，但真实保真和幻觉风险必须说明。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到生成先验，关键是：生成模型提供自然图像先验，但真实保真和幻觉风险必须说明。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 35：光流

题目

光流 **不定项** 在光流相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；亮度恒定、小运动、局部一致和平滑性是核心假设，遮挡和光照变化是常见失败。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到光流，关键是：亮度恒定、小运动、局部一致和平滑性是核心假设，遮挡和光照变化是常见失败。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 36：双目几何

题目

双目几何 **不定项** 在双目几何相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；对极约束减少搜索，视差给深度，但匹配和遮挡仍然困难。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到双目几何，关键是：对极约束减少搜索，视差给深度，但匹配和遮挡仍然困难。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 37：视觉先验

题目

视觉先验 **不定项** 在视觉先验相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；预训练、CLIP、SAM、Diffusion 是先验来源，但下游场景仍需验证。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到视觉先验，关键是：预训练、CLIP、SAM、Diffusion 是先验来源，但下游场景仍需验证。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 38：点操作与直方图

题目

点操作与直方图 **不定项** 在点操作与直方图相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；当图像增强后下游分割变差，最应优先检查增强是否放大噪声、改变类别灰度分布或破坏训练数据分布，而不是只看视觉对比度。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到点操作与直方图，关键是：当图像增强后下游分割变差，最应优先检查增强是否放大噪声、改变类别灰度分布或破坏训练数据分布，而不是只看视觉对比度。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 39：滤波与边缘

题目

滤波与边缘 **不定项** 在滤波与边缘相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；滤波器选择必须匹配噪声类型和边缘要求；椒盐噪声、中值滤波、导数放大噪声、Canny 双阈值是常见组合点。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到滤波与边缘，关键是：滤波器选择必须匹配噪声类型和边缘要求；椒盐噪声、中值滤波、导数放大噪声、Canny 双阈值是常见组合点。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 40：特征与匹配

题目

特征与匹配 **不定项** 在特征与匹配相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；检测器、描述符、匹配筛选和几何验证是不同层次，不能互相替代。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到特征与匹配，关键是：检测器、描述符、匹配筛选和几何验证是不同层次，不能互相替代。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 41：几何拟合

题目

几何拟合 **不定项** 在几何拟合相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；模型假设比样本数量更关键，RANSAC 只能在模型正确且内点比例足够时有效。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到几何拟合，关键是：模型假设比样本数量更关键，RANSAC 只能在模型正确且内点比例足够时有效。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 42：深度学习

题目

深度学习 **不定项** 在深度学习相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；泛化能力取决于数据、模型复杂度、损失、正则化和分布一致性，训练集高分不代表测试可靠。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到深度学习，关键是：泛化能力取决于数据、模型复杂度、损失、正则化和分布一致性，训练集高分不代表测试可靠。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 43：分割

题目

分割 **不定项** 在分割相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；传统方法靠低层相似性，深度模型靠语义上下文，指标必须处理类别不平衡。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到分割，关键是：传统方法靠低层相似性，深度模型靠语义上下文，指标必须处理类别不平衡。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 44：成像复原

题目

成像复原 **不定项** 在成像复原相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；RAW、ISP、曝光、噪声和压缩决定观测图像统计，复原和增强目标不同。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到成像复原，关键是：RAW、ISP、曝光、噪声和压缩决定观测图像统计，复原和增强目标不同。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 45：生成先验

题目

生成先验 **不定项** 在生成先验相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；生成模型提供自然图像先验，但真实保真和幻觉风险必须说明。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到生成先验，关键是：生成模型提供自然图像先验，但真实保真和幻觉风险必须说明。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 46：光流

题目

光流 **不定项** 在光流相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；亮度恒定、小运动、局部一致和平滑性是核心假设，遮挡和光照变化是常见失败。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到光流，关键是：亮度恒定、小运动、局部一致和平滑性是核心假设，遮挡和光照变化是常见失败。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 47：双目几何

题目

双目几何 **不定项** 在双目几何相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；对极约束减少搜索，视差给深度，但匹配和遮挡仍然困难。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高危设计题通用原则。具体到双目几何，关键是：对极约束减少搜索，视差给深度，但匹配和遮挡仍然困难。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

强化选择题 48：视觉先验

题目

视觉先验 **不定项** 在视觉先验相关综合题中，以下哪些答题倾向更安全？

- A. 先判断任务假设是否满足，再选择方法；预训练、CLIP、SAM、Diffusion 是先验来源，但下游场景仍需验证。
- B. 只要 PPT 出现过某方法，就可以无条件套用到任何输入。
- C. 不仅写优点，还要写参数、失败场景和评价指标。
- D. 若方法输出视觉上更清楚，就一定说明真实信息恢复更准确。
- E. 当传统方法假设不成立时，可以考虑引入几何约束、学习先验或多模态信息，但仍需验证。

答案与解析

答案：A、C、E。

解析：B 把方法当模板，忽略输入假设；D 混淆视觉效果和真实保真。A、C、E 是高能设计题通用原则。具体到视觉先验，关键是：预训练、CLIP、SAM、Diffusion 是先验来源，但下游场景仍需验证。

拔高点：本题不是考单一公式，而是考是否能把公式、假设、场景和评价统一起来。

第六部分

强化补充二：深度简答题追加

第七章 深度简答题追加：从“会背”到“会解释”

追加简答题 1：为什么开卷考试中的选择题会把‘通常正确’和‘绝对正确’区分得很细？

题目

为什么开卷考试中的选择题会把‘通常正确’和‘绝对正确’区分得很细？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

计算机视觉方法几乎都建立在假设上。gamma 变换能提亮但可能放大噪声，双边滤波能保边但参数敏感，RANSAC 能抗外点但依赖内点比例，Homography 能对齐平面但不能处理强视差，CLIP 能 zero-shot 但 prompt 和分布会影响结果。因此高难题经常把有限条件下的结论写成绝对词来诱导错误。答题时要主动写‘在……条件下’。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 2：如何从‘输入-退化-任务’三个层面判断方法？

题目

如何从‘输入-退化-任务’三个层面判断方法？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

先看输入是单图、多图、视频、RAW、JPEG、双目还是带文本 prompt；再看退化是低光、噪声、模糊、压缩、天气、反光还是几何变形；最后看输出任务是增强图、边缘、匹配、分割、深度、运动还是语义分类。不同组合触发不同课件链条。例如低光医学分割不是单纯分割题，而是第八讲低层增强加第七讲分割加第六讲小样本训练。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 3：为什么‘下游任务指标’比‘视觉好看’更重要？

题目

为什么‘下游任务指标’比‘视觉好看’更重要？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

很多增强和生成方法能让图像看起来更清楚，但可能改变颜色分布、放大伪影或生成不存在的细节。若目标是 OCR，应看字符准确率；若目标是医学诊断，应看敏感性和病灶 Dice；若目标是拼接，应看重投影误差和接缝；若目标是深度，应看深度误差。视觉质量指标可以参考，但不能替代任务指标。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 4：解释‘观测一致性’在生成式复原中的意义。

题目

解释‘观测一致性’在生成式复原中的意义。请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

生成模型提供自然图像先验，能生成高频纹理，但也可能偏离输入观测。观测一致性要求生成结果经过退化模型后仍能解释原始观测，例如超分结果下采样后应接近低分辨率输入，去模糊结果再模糊应接近模糊图。这能限制幻觉细节，提高真实性。高风险任务必须强调这一点。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 5：为什么低层视觉和高层视觉不能完全割裂？**题目**

为什么低层视觉和高层视觉不能完全割裂？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

低层质量决定高层特征可用性：噪声、模糊、低光、压缩伪影会影响边缘、特征点、分割边界和分类特征。高层任务又反过来决定低层处理策略：为了分割不应过度平滑边界，为了 OCR 不应生成错误笔画，为了医学不应幻觉病灶。因此设计系统要任务驱动地选择低层处理。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 6：如何写‘方法比较题’才能拿高分？**题目**

如何写‘方法比较题’才能拿高分？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

不要只列优缺点。应先说明共同目标，再比较基本思想、输入输出、假设、参数、是否利用空间信息、是否具有语义、鲁棒性、复杂度、适用场景和失败场景。比如比较 Otsu 与 K-means：二者都可无监督分割，但 Otsu 是一维全局阈值，K-means 是特征空间聚类；Otsu 不需 K 但通常二分，K-means 要 K 且对初始化敏感。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 7：为什么 RANSAC 后还要用内点重估？**题目**

为什么 RANSAC 后还要用内点重估？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

RANSAC 的候选模型由随机最小样本估计，可能受样本噪声影响，精度不一定最优。选出内点集合后，用所有内点进行最小二乘或非线性优化能降低随机性，提高参数稳定性。设计题中这一步常被漏掉，导致只写‘用 RANSAC 找模型’不够完整。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 8：如何解释‘低纹理区域’对多个任务的影响？**题目**

如何解释‘低纹理区域’对多个任务的影响？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

低纹理意味着局部图像变化少，梯度和描述符不具有区分性。Harris 检测不到稳定角点，LK 光流矩阵条件差，双目匹配缺少局部相似性依据，SIFT 匹配也困难。解决方法可以是引入主动纹理、NIR/深度传感器、多帧先验、平滑正则或学习模型，但不能凭空保证唯一对应。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 9：为什么重复纹理是特征匹配和双目匹配共同难点？

题目

为什么重复纹理是特征匹配和双目匹配共同难点？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

重复纹理中多个位置局部外观相似，描述符距离或匹配代价会出现多个近似候选。SIFT ratio test 可能剔除不确定匹配，但也可能留下错误；RANSAC 可用全局几何一致性过滤。双目中重复纹理导致视差歧义，可通过对极约束、唯一性约束、平滑先验和左右一致性检查改善。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 10：如何回答 ‘SAM 是否可以替代所有分割模型’ ？

题目

如何回答 ‘SAM 是否可以替代所有分割模型’ ？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

不能。SAM 提供强通用分割先验和交互式 mask 生成能力，但它不天然给出专业语义类别，也不保证在医学、工业微小缺陷、透明物体和模糊边界上稳定。实际系统可用 SAM 辅助标注或交互分割，再训练领域模型或结合分类器。答案要写优势和局限，而不是只吹大模型。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 11：综合深挖：点操作与直方图为何容易出题？

题目

综合深挖：点操作与直方图为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

点操作与直方图容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：当图像增强后下游分割变差，最应优先检查增强是否放大噪声、改变类别灰度分布或破坏训练数据分布，而不是只看视觉对比度。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 12：综合深挖：滤波与边缘为何容易出题？

题目

综合深挖：滤波与边缘为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

滤波与边缘容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：滤波器选择必须匹配噪声类型和边缘要求；椒盐噪声、中值滤波、导数放大噪声、Canny 双阈值是常见组合点。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 13：综合深挖：特征与匹配为何容易出题？

题目

综合深挖：特征与匹配为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

特征与匹配容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：检测器、描述符、匹配筛选和几何验证是不同层次，不能互相替代。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 14：综合深挖：几何拟合为何容易出题？**题目**

综合深挖：几何拟合为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

几何拟合容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：模型假设比样本数量更关键，RANSAC 只能在模型正确且内点比例足够时有效。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 15：综合深挖：深度学习为何容易出题？**题目**

综合深挖：深度学习为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

深度学习容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：泛化能力取决于数据、模型复杂度、损失、正则化和分布一致性，训练集高分不代表测试可靠。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 16：综合深挖：分割为何容易出题？**题目**

综合深挖：分割为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

分割容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：传统方法靠低层相似性，深度模型靠语义上下文，指标必须处理类别不平衡。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 17：综合深挖：成像复原为何容易出题？**题目**

综合深挖：成像复原为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

成像复原容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：RAW、ISP、曝光、噪声和压缩决定观测图像统计，复原和增强目标不同。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 18：综合深挖：生成先验为何容易出题？

题目

综合深挖：生成先验为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

生成先验容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：生成模型提供自然图像先验，但真实保真和幻觉风险必须说明。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 19：综合深挖：光流为何容易出题？

题目

综合深挖：光流为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

光流容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：亮度恒定、小运动、局部一致和平滑性是核心假设，遮挡和光照变化是常见失败。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 20：综合深挖：双目几何为何容易出题？

题目

综合深挖：双目几何为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

双目几何容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：对极约束减少搜索，视差给深度，但匹配和遮挡仍然困难。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 21：综合深挖：视觉先验为何容易出题？

题目

综合深挖：视觉先验为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

视觉先验容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：预训练、CLIP、SAM、Diffusion 是先验来源，但下游场景仍需验证。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 22：综合深挖：点操作与直方图为何容易出题？

题目

综合深挖：点操作与直方图为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

点操作与直方图容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：当图像增强后下游分割变差，最应优先检查增强是否放大噪声、改变类别灰度分布或破坏训练数据分布，而不是只看视觉对比度。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 23：综合深挖：滤波与边缘为何容易出题？**题目**

综合深挖：滤波与边缘为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

滤波与边缘容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：滤波器选择必须匹配噪声类型和边缘要求；椒盐噪声、中值滤波、导数放大噪声、Canny 双阈值是常见组合点。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 24：综合深挖：特征与匹配为何容易出题？**题目**

综合深挖：特征与匹配为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

特征与匹配容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：检测器、描述符、匹配筛选和几何验证是不同层次，不能互相替代。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 25：综合深挖：几何拟合为何容易出题？**题目**

综合深挖：几何拟合为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

几何拟合容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：模型假设比样本数量更关键，RANSAC 只能在模型正确且内点比例足够时有效。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 26：综合深挖：深度学习为何容易出题？**题目**

综合深挖：深度学习为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

深度学习容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：泛化能力取决于数据、模型复杂度、损失、正则化和分布一致性，训练集高分不代表测试可靠。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 27：综合深挖：分割为何容易出题？

题目

综合深挖：分割为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

分割容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：传统方法靠低层相似性，深度模型靠语义上下文，指标必须处理类别不均衡。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 28：综合深挖：成像复原为何容易出题？

题目

综合深挖：成像复原为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

成像复原容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：RAW、ISP、曝光、噪声和压缩决定观测图像统计，复原和增强目标不同。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 29：综合深挖：生成先验为何容易出题？

题目

综合深挖：生成先验为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

生成先验容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：生成模型提供自然图像先验，但真实保真和幻觉风险必须说明。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 30：综合深挖：光流为何容易出题？

题目

综合深挖：光流为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案

光流容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：亮度恒定、小运动、局部一致和平滑性是核心假设，遮挡和光照变化是常见失败。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。

常见误区：只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 31：综合深挖：双目几何为何容易出题？

题目

综合深挖：双目几何为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。

高分答案
双目几何容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：对极约束减少搜索，视差给深度，但匹配和遮挡仍然困难。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。 常见误区： 只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

追加简答题 32：综合深挖：视觉先验为何容易出题？

题目
综合深挖：视觉先验为何容易出题？请给出高分解释，并指出一个常见误区。
高分答案
视觉先验容易出题，因为它连接多个章节的概念边界。高分回答要避免只写定义，应写输入输出、方法假设、参数影响、典型失效和评价指标。核心理解：预训练、CLIP、SAM、Diffusion 是先验来源，但下游场景仍需验证。这类问题常被设计成选择题陷阱或设计题模块。 常见误区： 只写方法名称，不写假设和失败条件；只写视觉效果，不写任务指标；只写单章知识，不会跨章节串联。

第七部分

强化补充三：设计题变式追加

第八章 设计题变式追加：高难综合场景

追加设计题 1：复杂文档扫描增强与版面分析

题目

拍照文档存在阴影、弯曲、低光和 JPEG 伪影，需要输出可 OCR 的文本。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

先做几何校正与透视矫正，可用边缘/Hough/轮廓检测找文档边界；再做光照估计和阴影校正，适度去噪去压缩伪影；二值化可用局部阈值或学习式文本分割；最后 OCR。评价以字符准确率和版面结构正确率为主，不只看图像好看。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 2：透明/反光物体识别

题目

玻璃杯、透明塑料等物体边缘弱、背景透过、反光强，要求检测和分割。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

传统颜色阈值和边缘法容易失败，因为透明物体外观由背景和高光决定。可结合偏振、多视角、深度传感器或学习式分割，利用轮廓、高光和上下文。若用 SAM/检测模型，需专门验证透明类别。评价重点是边界和漏检。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 3：运动模糊视频中的目标检测

题目

视频帧因快速运动模糊，检测行人困难。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

可用短曝光/高帧率从采集端减少模糊；算法端进行去模糊或训练时加入运动模糊增强；利用多帧时序信息和光流聚合特征；检测模型输出后用跟踪稳定结果。注意去模糊可能产生伪纹理，评价以检测 AP/Recall 为主。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 4：多模态 RGB+Depth 室内分割

题目

室内场景中 RGB 光照变化大，Depth 有空洞和噪声，设计语义分割。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

RGB 提供颜色纹理，Depth 提供几何结构。可分别编码 RGB 和 Depth，再融合特征；对 Depth 空洞做补全或 mask；训练中做模态 dropout 提高鲁棒性。评价 mIoU，并分析低光、反光表面和深度缺失区域。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 5：远距离小目标检测与超分

题目

监控视频中远处小目标像素少，检测困难。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

可先做视频多帧超分或 ROI 超分，但需防止生成虚假细节；检测网络使用多尺度特征金字塔，训练加入小目标增强；评价不仅看超分 PSNR，更看检测 Recall。必要时提高采集分辨率或使用长焦/多相机。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 6：多视图三维重建中的错误匹配

题目

大量图像重建建筑三维模型，重复窗户导致重建错误。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

使用 SIFT/学习特征匹配后，进行 ratio test、交叉匹配、RANSAC 估计两视图几何，多视图一致性筛选；bundle adjustment 优化相机和三维点。重复结构区域可结合全局几何、语义和视角连贯性。评价看重投影误差和三维结构一致性。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 7：低资源边缘设备视觉系统

题目

在嵌入式设备上实时做检测/分割，算力和功耗有限。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

模型选择轻量 CNN/MobileNet/轻量分割网络，输入分辨率和帧率折中；可量化、剪枝、蒸馏；预处理尽量简单，避免昂贵的生成复原。评价不仅看精度，也看延迟、功耗、内存和鲁棒性。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 8：跨域遥感变化检测

题目

不同时间、不同季节、不同传感器的遥感图像，需要检测建筑变化。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

先做几何配准和辐射归一化，消除成像差异；可用图像差分、特征差分或 Siamese 网络；处理云雾阴影和季节变化造成的伪变化。评价 precision/recall/F1，重点控制漏检和误报。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 9：病态超分与医学安全

题目

低分辨率医学图像希望用超分提高诊断可见性。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

可用插值、CNN 或扩散超分，但必须强调医学安全：生成模型可能产生不存在结构。应加入观测一致性、物理退化模型、医生评估和下游诊断指标；不能只看 LPIPS 或视觉锐利度。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

追加设计题 10：端到端与模块化视觉系统比较

题目

给一个复杂任务，讨论端到端深度模型和传统模块化方案如何选择。要求给出完整方案，并说明为什么不是直接套单一算法。

设计题解析

模块化方案可解释、可控，适合几何明确和数据少场景；端到端模型表达强，适合复杂语义和大数据。实际系统常结合：低层预处理、几何约束、深度语义模型、预训练先验。比较时从数据量、解释性、鲁棒性、实时性、维护成本和失效诊断展开。

高分结构：任务诊断、数据特点、核心方法、参数/公式、后处理、评价指标、失败场景和替代方案。

扣分点：忽略输入退化；忽略模型假设；只写方法名；不写评价指标；不写失败场景。

第八部分

强化补充四：压迫式高难选择题二轮

第九章 高难选择题二轮：每题要求跨模块判断

速查/陷阱

这一章题目故意设置成“多个选项都像对的”。做题时优先问自己：该结论依赖什么假设？有没有把增强当复原、把局部相似当语义、把几何约束当可见性、把大模型当真理？

二轮选择题 1：L02-L03-L07

题目

L02-L03-L07 不定项 对低对比度图像做 CLAHE 后，分割网络 mIoU 反而下降。哪些解释合理？

- A. CLAHE 改变了输入统计分布，模型若训练时未见过类似增强，可能域偏移。
- B. 局部增强可能放大噪声和纹理，使网络误判边界。
- C. 视觉对比度提高不必然等价于下游语义分割提高。
- D. CLAHE 是深度学习模型的一部分，会自动端到端更新参数。
- E. 可通过在训练中加入同类增强或使用验证集选择增强强度来处理。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：增强与下游任务要联合验证。CLAHE 是预处理，不会自动适配网络参数；增强可能放大噪声和改变统计分布。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 2：L03-L05

题目

L03-L05 不定项 在边缘图上用 Hough 检测直线失败，可能原因有哪些？

- A. Canny 阈值过高导致真实线段断裂严重，投票不足。
- B. ROI 未限制，背景纹理边缘产生大量干扰投票。
- C. 真实目标是曲线或透视下的非直线，直线模型不合适。
- D. Hough 参数量化太粗导致峰值不稳定。
- E. 因为 Hough 必须使用 SIFT 描述符，否则无法工作。

答案与解析

答案：A、B、C、D。

解析：Hough 依赖边缘质量、参数空间和模型形式，不依赖 SIFT。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 3：L04-L06

题目

L04-L06 不定项 把 SIFT 特征换成 CNN 特征做匹配时，哪些表述更准确？

- A. CNN 特征可以从数据学习更强语义或局部描述，但性能依赖训练数据和任务。
- B. 学习式特征仍需处理错误匹配，可结合 ratio/互检/RANSAC。
- C. CNN 特征一定具有完整尺度、旋转、仿射不变性。
- D. 传统 SIFT 可解释且不需训练，CNN 特征可能更强但更依赖数据。
- E. 若跨域严重，学习式特征可能泛化下降。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：学习式特征不是自动拥有所有不变性，仍要验证和几何约束。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 4：L05-L08

题目

L05-L08 不定项 图像拼接中几何对齐正确但重叠区域有明显明暗接缝，下列处理哪些合理？

- A. 进行曝光补偿或颜色校正。
- B. 使用羽化、多频段融合或优化缝合线。
- C. 重新估计更多 RANSAC 迭代一定能消除亮度接缝。
- D. 几何对齐和光度融合是不同问题。
- E. 动态物体区域可能需避开缝合或单图选择。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：RANSAC 解决几何外点，不解决曝光和接缝融合。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 5：L06-L07

题目

L06-L07 不定项 语义分割网络在训练集上表现很好，跨城市测试明显下降。哪些分析合理？

- A. 可能存在域偏移，如道路材质、天气、相机和标注风格不同。
- B. 可用数据增强、域适应、预训练或加入目标城市少量标注微调。
- C. 训练集 mIoU 高说明模型一定学到了通用道路概念。
- D. 需要查看类别级 IoU，可能小目标类别下降更明显。
- E. 光照和低层成像差异也可能影响高层分割。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：训练集高不等于跨域泛化，低层成像差异会传递到语义任务。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 6：L06-L09

题目

L06-L09 不定项 关于 perceptual loss、GAN loss 与像素损失在复原中的关系，哪些说法合理？

- A. 像素损失倾向于保真，但在多解问题中可能导致平滑。
- B. 感知/GAN 损失可能提高纹理真实感，但存在幻觉风险。
- C. 医学或文字复原应格外关注内容真实性，不能只追求感知锐利。
- D. GAN loss 可保证输出与真实图像逐像素完全一致。
- E. 不同损失对应不同评价目标，应结合任务选择。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：GAN 提升分布真实感，不保证逐像素真实。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 7：L07-L13

题目

L07-L13 不定项 做三维场景语义理解时，语义分割与深度估计结合有什么意义？

- A. 语义分割给出类别，深度估计给出几何距离，两者互补。
- B. 道路/障碍物判断通常需要类别和距离共同支持。
- C. 深度错误可能影响 3D 位置判断，语义错误可能影响障碍类别判断。
- D. 只要有语义分割，就不需要任何几何信息。
- E. 双目深度在低纹理区域可能不稳，语义先验可辅助但不能替代验证。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：语义和几何是互补信息。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 8：L08-L11

题目

L08-L11 不定项 低光视频光流估计困难的原因包括哪些？

- A. 低光噪声破坏亮度恒定和梯度估计。
- B. 曝光自动变化使相邻帧亮度不一致。
- C. 运动模糊降低纹理和边缘清晰度。
- D. 提高 ISO 永远只增加有用信号，不增加噪声。
- E. 可考虑去噪、曝光归一化、多尺度光流或学习式鲁棒光流。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：低光影响光流的亮度、纹理和噪声基础。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 9：L08-L13

题目

L08-L13 不定项 相机标定误差会影响哪些任务？

- A. 双目深度中的焦距、基线和校正精度。
- B. 对极线约束和立体匹配搜索。
- C. 三维重建的尺度、位姿和三角化结果。
- D. 灰度直方图均衡化的单调性。
- E. AR/机器人定位中的投影一致性。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：几何任务依赖相机模型；直方图均衡化一般不依赖标定。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 10：L09-L07

题目

L09-L07 不定项 在雨天图像上做行人分割，哪些处理思想合理？

- A. 雨丝可能既遮挡目标又制造纹理边缘，传统边缘法误检会增多。
- B. 可训练包含雨天增强的数据，或使用去雨/去雾预处理并在验证集检验。
- C. 雨天只影响低层图像质量，不会影响语义分割模型。
- D. 若去雨模型生成伪纹理，可能反而干扰分割。
- E. 评价应单独统计雨天子集表现。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：天气退化会影响语义特征，预处理必须下游验证。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 11：L11-L13

题目

L11-L13 不定项 运动立体和双目立体的共同点与差异，哪些说法正确？

- A. 二者都利用多个视角中的对应关系恢复几何信息。
- B. 双目基线通常已知，运动立体需要估计相机运动或位姿。
- C. 对应点错误会影响三角化或深度估计。
- D. 只要两帧图像不同，就一定能恢复有尺度的三维结构。
- E. 纯旋转相机运动无法提供三角化所需基线。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：尺度和基线信息非常关键，纯旋转不提供视差深度。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 12: L16-L09

题目

L16-L09 不定项 关于大模型先验用于低层视觉，哪些策略更稳妥？

- A. 用生成模型前加入观测一致性或退化模型约束。
- B. 在高风险场景下报告幻觉风险和不确定性。
- C. 只要用户觉得清晰，就可认为恢复真实。
- D. 结合传统物理模型和学习先验，而不是完全放弃成像知识。
- E. 在目标域数据上做验证或微调。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：大模型先验不能替代物理约束和验证。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 13: L02-L03-L07

题目

L02-L03-L07 不定项 对低对比度图像做 CLAHE 后，分割网络 mIoU 反而下降。哪些解释合理？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. CLAHE 改变了输入统计分布，模型若训练时未见过类似增强，可能域偏移。
- B. 局部增强可能放大噪声和纹理，使网络误判边界。
- C. 视觉对比度提高不必然等价于下游语义分割提高。
- D. CLAHE 是深度学习模型的一部分，会自动端到端更新参数。
- E. 可通过在训练中加入同类增强或使用验证集选择增强强度来处理。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：增强与下游任务要联合验证。CLAHE 是预处理，不会自动适配网络参数；增强可能放大噪声和改变统计分布。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 14: L03-L05

题目

L03-L05 不定项 在边缘图上用 Hough 检测直线失败，可能原因有哪些？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. Canny 阈值过高导致真实线段断裂严重，投票不足。
- B. ROI 未限制，背景纹理边缘产生大量干扰投票。
- C. 真实目标是曲线或透视下的非直线，直线模型不合适。
- D. Hough 参数量化太粗导致峰值不稳定。
- E. 因为 Hough 必须使用 SIFT 描述符，否则无法工作。

答案与解析

答案：A、B、C、D。

解析：Hough 依赖边缘质量、参数空间和模型形式，不依赖 SIFT。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 15: L04-L06

题目

L04-L06 不定项 把 SIFT 特征换成 CNN 特征做匹配时，哪些表述更准确？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. CNN 特征可以从数据学习更强语义或局部描述，但性能依赖训练数据和任务。
- B. 学习式特征仍需处理错误匹配，可结合 ratio/互检/RANSAC。
- C. CNN 特征一定具有完整尺度、旋转、仿射不变性。
- D. 传统 SIFT 可解释且不需训练，CNN 特征可能更强但更依赖数据。
- E. 若跨域严重，学习式特征可能泛化下降。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：学习式特征不是自动拥有所有不变性，仍要验证和几何约束。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 16: L05-L08

题目

L05-L08 不定项 图像拼接中几何对齐正确但重叠区域有明显明暗接缝，下列处理哪些合理？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 进行曝光补偿或颜色校正。
- B. 使用羽化、多频段融合或优化缝合线。
- C. 重新估计更多 RANSAC 迭代一定能消除亮度接缝。
- D. 几何对齐和光度融合是不同问题。
- E. 动态物体区域可能需避开缝合或单图选择。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：RANSAC 解决几何外点，不解决曝光和接缝融合。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 17: L06-L07

题目

L06-L07 不定项 语义分割网络在训练集上表现很好，跨城市测试明显下降。哪些分析合理？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 可能存在域偏移，如道路材质、天气、相机和标注风格不同。
- B. 可用数据增强、域适应、预训练或加入目标城市少量标注微调。
- C. 训练集 mIoU 高说明模型一定学到了通用道路概念。
- D. 需要查看类别级 IoU，可能小目标类别下降更明显。
- E. 光照和低层成像差异也可能影响高层分割。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：训练集高不等于跨域泛化，低层成像差异会传递到语义任务。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 18: L06-L09

题目

L06-L09 不定项 关于 perceptual loss、GAN loss 与像素损失在复原中的关系，哪些说法合理？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 像素损失倾向于保真，但在多解问题中可能导致平滑。
- B. 感知/GAN 损失可能提高纹理真实感，但存在幻觉风险。
- C. 医学或文字复原应格外关注内容真实性，不能只追求感知锐利。
- D. GAN loss 可保证输出与真实图像逐像素完全一致。
- E. 不同损失对应不同评价目标，应结合任务选择。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：GAN 提升分布真实感，不保证逐像素真实。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 19: L07-L13

题目

L07-L13 不定项 做三维场景语义理解时，语义分割与深度估计结合有什么意义？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 语义分割给出类别，深度估计给出几何距离，两者互补。
- B. 道路/障碍物判断通常需要类别和距离共同支持。
- C. 深度错误可能影响 3D 位置判断，语义错误可能影响障碍类别判断。
- D. 只要有语义分割，就不需要任何几何信息。
- E. 双目深度在低纹理区域可能不稳，语义先验可辅助但不能替代验证。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：语义和几何是互补信息。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 20: L08-L11

题目

L08-L11 不定项 低光视频光流估计困难的原因包括哪些？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 低光噪声破坏亮度恒定和梯度估计。
- B. 曝光自动变化使相邻帧亮度不一致。
- C. 运动模糊降低纹理和边缘清晰度。
- D. 提高 ISO 永远只增加有用信号，不增加噪声。
- E. 可考虑去噪、曝光归一化、多尺度光流或学习式鲁棒光流。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：低光影响光流的亮度、纹理和噪声基础。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 21: L08-L13

题目

L08-L13 不定项 相机标定误差会影响哪些任务？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 双目深度中的焦距、基线和校正精度。
- B. 对极线约束和立体匹配搜索。
- C. 三维重建的尺度、位姿和三角化结果。
- D. 灰度直方图均衡化的单调性。
- E. AR/机器人定位中的投影一致性。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：几何任务依赖相机模型；直方图均衡化一般不依赖标定。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 22: L09-L07

题目

L09-L07 不定项 在雨天图像上做行人分割，哪些处理思想合理？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 雨丝可能既遮挡目标又制造纹理边缘，传统边缘法误检会增多。
- B. 可训练包含雨天增强的数据，或使用去雨/去雾预处理并在验证集检验。
- C. 雨天只影响低层图像质量，不会影响语义分割模型。
- D. 若去雨模型生成伪纹理，可能反而干扰分割。
- E. 评价应单独统计雨天子集表现。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：天气退化会影响语义特征，预处理必须下游验证。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 23: L11-L13

题目

L11-L13 不定项 运动立体和双目立体的共同点与差异，哪些说法正确？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 二者都利用多个视角中的对应关系恢复几何信息。
- B. 双目基线通常已知，运动立体需要估计相机运动或位姿。
- C. 对应点错误会影响三角化或深度估计。
- D. 只要两帧图像不同，就一定能恢复有尺度的三维结构。
- E. 纯旋转相机运动无法提供三角化所需基线。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：尺度和基线信息非常关键，纯旋转不提供视差深度。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 24: L16-L09

题目

L16-L09 **不定项** 关于大模型先验用于低层视觉，哪些策略更稳妥？若把该问题改成开卷简答题，哪些选项最适合写入高分答案？

- A. 用生成模型前加入观测一致性或退化模型约束。
- B. 在高风险场景下报告幻觉风险和不确定性。
- C. 只要用户觉得清晰，就可认为恢复真实。
- D. 结合传统物理模型和学习先验，而不是完全放弃成像知识。
- E. 在目标域数据上做验证或微调。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：大模型先验不能替代物理约束和验证。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 25: L02-L03-L07

题目

L02-L03-L07 **不定项** 对低对比度图像做 CLAHE 后，分割网络 mIoU 反而下降。哪些解释合理？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. CLAHE 改变了输入统计分布，模型若训练时未见过类似增强，可能域偏移。
- B. 局部增强可能放大噪声和纹理，使网络误判边界。
- C. 视觉对比度提高不必然等价于下游语义分割提高。
- D. CLAHE 是深度学习模型的一部分，会自动端到端更新参数。
- E. 可通过在训练中加入同类增强或使用验证集选择增强强度来处理。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：增强与下游任务要联合验证。CLAHE 是预处理，不会自动适配网络参数；增强可能放大噪声和改变统计分布。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 26: L03-L05

题目

L03-L05 **不定项** 在边缘图上用 Hough 检测直线失败，可能原因有哪些？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. Canny 阈值过高导致真实线段断裂严重，投票不足。
- B. ROI 未限制，背景纹理边缘产生大量干扰投票。
- C. 真实目标是曲线或透视下的非直线，直线模型不合适。
- D. Hough 参数量化太粗导致峰值不稳定。
- E. 因为 Hough 必须使用 SIFT 描述符，否则无法工作。

答案与解析

答案：A、B、C、D。

解析：Hough 依赖边缘质量、参数空间和模型形式，不依赖 SIFT。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 27: L04-L06

题目

L04-L06 **不定项** 把 SIFT 特征换成 CNN 特征做匹配时，哪些表述更准确？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. CNN 特征可以从数据学习更强语义或局部描述，但性能依赖训练数据和任务。
- B. 学习式特征仍需处理错误匹配，可结合 ratio/互检/RANSAC。
- C. CNN 特征一定具有完整尺度、旋转、仿射不变性。
- D. 传统 SIFT 可解释且不需训练，CNN 特征可能更强但更依赖数据。
- E. 若跨域严重，学习式特征可能泛化下降。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：学习式特征不是自动拥有所有不变性，仍要验证和几何约束。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 28: L05-L08

题目

L05-L08 **不定项** 图像拼接中几何对齐正确但重叠区域有明显明暗接缝，下列处理哪些合理？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 进行曝光补偿或颜色校正。
- B. 使用羽化、多频段融合或优化缝合线。
- C. 重新估计更多 RANSAC 迭代一定能消除亮度接缝。
- D. 几何对齐和光度融合是不同问题。
- E. 动态物体区域可能需避开缝合或单图选择。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：RANSAC 解决几何外点，不解决曝光和接缝融合。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 29: L06-L07

题目

L06-L07 **不定项** 语义分割网络在训练集上表现很好，跨城市测试明显下降。哪些分析合理？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 可能存在域偏移，如道路材质、天气、相机和标注风格不同。
- B. 可用数据增强、域适应、预训练或加入目标城市少量标注微调。
- C. 训练集 mIoU 高说明模型一定学到了通用道路概念。
- D. 需要查看类别级 IoU，可能小目标类别下降更明显。
- E. 光照和低层成像差异也可能影响高层分割。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：训练集高不等于跨域泛化，低层成像差异会传递到语义任务。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 30: L06-L09

题目

L06-L09 **不定项** 关于 perceptual loss、GAN loss 与像素损失在复原中的关系，哪些说法合理？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 像素损失倾向于保真，但在多解问题中可能导致平滑。
- B. 感知/GAN 损失可能提高纹理真实感，但存在幻觉风险。
- C. 医学或文字复原应格外关注内容真实性，不能只追求感知锐利。
- D. GAN loss 可保证输出与真实图像逐像素完全一致。
- E. 不同损失对应不同评价目标，应结合任务选择。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：GAN 提升分布真实感，不保证逐像素真实。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 31: L07-L13

题目

L07-L13 **不定项** 做三维场景语义理解时，语义分割与深度估计结合有什么意义？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 语义分割给出类别，深度估计给出几何距离，两者互补。
- B. 道路/障碍物判断通常需要类别和距离共同支持。
- C. 深度错误可能影响 3D 位置判断，语义错误可能影响障碍类别判断。
- D. 只要有语义分割，就不需要任何几何信息。
- E. 双目深度在低纹理区域可能不稳，语义先验可辅助但不能替代验证。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：语义和几何是互补信息。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 32: L08-L11

题目

L08-L11 **不定项** 低光视频光流估计困难的原因包括哪些？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 低光噪声破坏亮度恒定和梯度估计。
- B. 曝光自动变化使相邻帧亮度不一致。
- C. 运动模糊降低纹理和边缘清晰度。
- D. 提高 ISO 永远只增加有用信号，不增加噪声。
- E. 可考虑去噪、曝光归一化、多尺度光流或学习式鲁棒光流。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：低光影响光流的亮度、纹理和噪声基础。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 33：L08-L13

题目

L08-L13 不定项 相机标定误差会影响哪些任务？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 双目深度中的焦距、基线和校正精度。
- B. 对极线约束和立体匹配搜索。
- C. 三维重建的尺度、位姿和三角化结果。
- D. 灰度直方图均衡化的单调性。
- E. AR/机器人定位中的投影一致性。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：几何任务依赖相机模型；直方图均衡化一般不依赖标定。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 34：L09-L07

题目

L09-L07 不定项 在雨天图像上做行人分割，哪些处理思想合理？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 雨丝可能既遮挡目标又制造纹理边缘，传统边缘法误检会增多。
- B. 可训练包含雨天增强的数据，或使用去雨/去雾预处理并在验证集检验。
- C. 雨天只影响低层图像质量，不会影响语义分割模型。
- D. 若去雨模型生成伪纹理，可能反而干扰分割。
- E. 评价应单独统计雨天子集表现。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：天气退化会影响语义特征，预处理必须下游验证。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 35：L11-L13

题目

L11-L13 不定项 运动立体和双目立体的共同点与差异，哪些说法正确？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 二者都利用多个视角中的对应关系恢复几何信息。
- B. 双目基线通常已知，运动立体需要估计相机运动或位姿。
- C. 对应点错误会影响三角化或深度估计。
- D. 只要两帧图像不同，就一定能恢复有尺度的三维结构。
- E. 纯旋转相机运动无法提供三角化所需基线。

答案与解析

答案：A、B、C、E。

解析：尺度和基线信息非常关键，纯旋转不提供视差深度。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

二轮选择题 36: L16-L09

题目

L16-L09 不定项 关于大模型先验用于低层视觉，哪些策略更稳妥？若把该问题放入分析设计题，哪些选项属于必须说明的风险或处理策略？

- A. 用生成模型前加入观测一致性或退化模型约束。
- B. 在高风险场景下报告幻觉风险和不确定性。
- C. 只要用户觉得清晰，就可认为恢复真实。
- D. 结合传统物理模型和学习先验，而不是完全放弃成像知识。
- E. 在目标域数据上做验证或微调。

答案与解析

答案：A、B、D、E。

解析：大模型先验不能替代物理约束和验证。本题的高难点在于把单个算法放回系统中判断，不能只根据方法名作答。

进一步追问：若考场要求写方案，应补充输入输出、参数选择、后处理、评价指标和失败场景。

第九部分

强化补充五：高分简答题扩展训练

第十章 高分简答题扩展：一题多问

扩展简答题 1：从灰度增强到分割为什么要谨慎串联？

题目

从灰度增强到分割为什么要谨慎串联？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

灰度增强改变像素分布，可能改善目标背景对比度，也可能放大噪声、改变颜色统计、制造伪边缘。若后续是传统阈值分割，增强可能改变阈值；若后续是深度分割，增强可能造成训练测试分布偏移。因此设计时要通过验证集或下游指标选择增强强度。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 2：从滤波到特征检测的联系是什么？

题目

从滤波到特征检测的联系是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

滤波影响梯度、边缘和局部结构，进而影响 Harris、SIFT、Canny 等。适度平滑可抑制噪声，让梯度稳定；过度平滑会抹掉角点和细节。尺度空间本质也是在不同平滑尺度观察图像结构。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 3：从特征匹配到几何估计为什么要分层？

题目

从特征匹配到几何估计为什么要分层？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

检测器找候选位置，描述符表达局部外观，匹配产生候选对应，ratio/互检做局部筛选，RANSAC 做全局几何一致性验证，最后用内点优化模型。每一层解决不同错误来源，不能互相替代。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 4：从 CNN 到分割网络的结构转变是什么？

题目

从 CNN 到分割网络的结构转变是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

分类网络压缩空间信息得到整图类别；分割需要每像素输出，因此要保留或恢复空间分辨率。FCN 用卷积替代全连接，U-Net/DeepLab 通过上采样、跳连和空洞卷积平衡语义和边界。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 5：从成像模型到复原算法如何展开？**题目**

从成像模型到复原算法如何展开？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

先写观测图像不是理想图像，而是经过退化和噪声。用 $y = Hx + n$ 表示，H 可为模糊、下采样、压缩，n 为噪声。复原是逆问题，常病态，需要先验、正则化、学习模型和评价指标。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 6：从光流到双目对应的统一思想是什么？**题目**

从光流到双目对应的统一思想是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

二者都寻找图像间对应。光流是时间相邻帧中的表观位移，依赖亮度恒定、小运动和局部平滑；双目是空间视角中的对应，依赖对极几何和视差。两者都受低纹理、重复纹理、遮挡和光照变化影响。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 7：从预训练到开放世界视觉如何回答？**题目**

从预训练到开放世界视觉如何回答？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

预训练模型学习通用视觉或跨模态先验，可在小样本和开放类别中迁移。CLIP 提供图文语义对齐，SAM 提供 prompt mask 先验，Diffusion 提供自然图像分布先验。但三者都需考虑域偏移、prompt 敏感、语义不足和幻觉风险。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 8：从灰度增强到分割为什么要谨慎串联？**题目**

从灰度增强到分割为什么要谨慎串联？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

灰度增强改变像素分布，可能改善目标背景对比度，也可能放大噪声、改变颜色统计、制造伪边缘。若后续是传统阈值分割，增强可能改变阈值；若后续是深度分割，增强可能造成训练测试分布偏移。因此设计时要通过验证集或下游指标选择增强强度。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 9：从滤波到特征检测的联系是什么？

题目

从滤波到特征检测的联系是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

滤波影响梯度、边缘和局部结构，进而影响 Harris、SIFT、Canny 等。适度平滑可抑制噪声，让梯度稳定；过度平滑会抹掉角点和细节。尺度空间本质也是在不同平滑尺度观察图像结构。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 10：从特征匹配到几何估计为什么要分层？

题目

从特征匹配到几何估计为什么要分层？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

检测器找候选位置，描述符表达局部外观，匹配产生候选对应，ratio/互检做局部筛选，RANSAC 做全局几何一致性验证，最后用内点优化模型。每一层解决不同错误来源，不能互相替代。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 11：从 CNN 到分割网络的结构转变是什么？

题目

从 CNN 到分割网络的结构转变是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

分类网络压缩空间信息得到整图类别；分割需要每像素输出，因此要保留或恢复空间分辨率。FCN 用卷积替代全连接，U-Net/DeepLab 通过上采样、跳连和空洞卷积平衡语义和边界。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 12：从成像模型到复原算法如何展开？

题目

从成像模型到复原算法如何展开？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

先写观测图像不是理想图像，而是经过退化和噪声。用 $y = Hx + n$ 表示，H 可为模糊、下采样、压缩，n 为噪声。复原是逆问题，常病态，需要先验、正则化、学习模型和评价指标。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 13：从光流到双目对应的统一思想是什么？

题目

从光流到双目对应的统一思想是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

二者都寻找图像间对应。光流是时间相邻帧中的表观位移，依赖亮度恒定、小运动和局部平滑；双目是空间视角中的对应，依赖对极几何和视差。两者都受低纹理、重复纹理、遮挡和光照变化影响。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 14：从预训练到开放世界视觉如何回答？**题目**

从预训练到开放世界视觉如何回答？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

预训练模型学习通用视觉或跨模态先验，可在小样本和开放类别中迁移。CLIP 提供图文语义对齐，SAM 提供 prompt mask 先验，Diffusion 提供自然图像分布先验。但三者都需考虑域偏移、prompt 敏感、语义不足和幻觉风险。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 15：从灰度增强到分割为什么要谨慎串联？**题目**

从灰度增强到分割为什么要谨慎串联？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

灰度增强改变像素分布，可能改善目标背景对比度，也可能放大噪声、改变颜色统计、制造伪边缘。若后续是传统阈值分割，增强可能改变阈值；若后续是深度分割，增强可能造成训练测试分布偏移。因此设计时要通过验证集或下游指标选择增强强度。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 16：从滤波到特征检测的联系是什么？**题目**

从滤波到特征检测的联系是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

滤波影响梯度、边缘和局部结构，进而影响 Harris、SIFT、Canny 等。适度平滑可抑制噪声，让梯度稳定；过度平滑会抹掉角点和细节。尺度空间本质也是在不同平滑尺度观察图像结构。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 17：从特征匹配到几何估计为什么要分层？**题目**

从特征匹配到几何估计为什么要分层？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

检测器找候选位置，描述符表达局部外观，匹配产生候选对应，ratio/互检做局部筛选，RANSAC 做全局几何一致性验证，最后用内点优化模型。每一层解决不同错误来源，不能互相替代。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 18：从 CNN 到分割网络的结构转变是什么？

题目

从 CNN 到分割网络的结构转变是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

分类网络压缩空间信息得到整图类别；分割需要每像素输出，因此要保留或恢复空间分辨率。FCN 用卷积替代全连接，U-Net/DeepLab 通过上采样、跳连和空洞卷积平衡语义和边界。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 19：从成像模型到复原算法如何展开？

题目

从成像模型到复原算法如何展开？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

先写观测图像不是理想图像，而是经过退化和噪声。用 $y = Hx + n$ 表示，H 可为模糊、下采样、压缩，n 为噪声。复原是逆问题，常病态，需要先验、正则化、学习模型和评价指标。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 20：从光流到双目对应的统一思想是什么？

题目

从光流到双目对应的统一思想是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

二者都寻找图像间对应。光流是时间相邻帧中的表观位移，依赖亮度恒定、小运动和局部平滑；双目是空间视角中的对应，依赖对极几何和视差。两者都受低纹理、重复纹理、遮挡和光照变化影响。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 21：从预训练到开放世界视觉如何回答？

题目

从预训练到开放世界视觉如何回答？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

预训练模型学习通用视觉或跨模态先验，可在小样本和开放类别中迁移。CLIP 提供图文语义对齐，SAM 提供 prompt mask 先验，Diffusion 提供自然图像分布先验。但三者都需考虑域偏移、prompt 敏感、语义不足和幻觉风险。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 22：从灰度增强到分割为什么要谨慎串联？

题目

从灰度增强到分割为什么要谨慎串联？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

灰度增强改变像素分布，可能改善目标背景对比度，也可能放大噪声、改变颜色统计、制造伪边缘。若后续是传统阈值分割，增强可能改变阈值；若后续是深度分割，增强可能造成训练测试分布偏移。因此设计时要通过验证集或下游指标选择增强强度。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 23：从滤波到特征检测的联系是什么？**题目**

从滤波到特征检测的联系是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

滤波影响梯度、边缘和局部结构，进而影响 Harris、SIFT、Canny 等。适度平滑可抑制噪声，让梯度稳定；过度平滑会抹掉角点和细节。尺度空间本质也是在不同平滑尺度观察图像结构。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 24：从特征匹配到几何估计为什么要分层？**题目**

从特征匹配到几何估计为什么要分层？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

检测器找候选位置，描述符表达局部外观，匹配产生候选对应，ratio/互检做局部筛选，RANSAC 做全局几何一致性验证，最后用内点优化模型。每一层解决不同错误来源，不能互相替代。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 25：从 CNN 到分割网络的结构转变是什么？**题目**

从 CNN 到分割网络的结构转变是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

分类网络压缩空间信息得到整图类别；分割需要每像素输出，因此要保留或恢复空间分辨率。FCN 用卷积替代全连接，U-Net/DeepLab 通过上采样、跳连和空洞卷积平衡语义和边界。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 26：从成像模型到复原算法如何展开？**题目**

从成像模型到复原算法如何展开？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

先写观测图像不是理想图像，而是经过退化和噪声。用 $y = Hx + n$ 表示，H 可为模糊、下采样、压缩，n 为噪声。复原是逆问题，常病态，需要先验、正则化、学习模型和评价指标。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 27：从光流到双目对应的统一思想是什么？

题目

从光流到双目对应的统一思想是什么？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

二者都寻找图像间对应。光流是时间相邻帧中的表观位移，依赖亮度恒定、小运动和局部平滑；双目是空间视角中的对应，依赖对极几何和视差。两者都受低纹理、重复纹理、遮挡和光照变化影响。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

扩展简答题 28：从预训练到开放世界视觉如何回答？

题目

从预训练到开放世界视觉如何回答？请结合至少两个章节说明，并给出一个设计题中的应用。

高分答案

预训练模型学习通用视觉或跨模态先验，可在小样本和开放类别中迁移。CLIP 提供图文语义对齐，SAM 提供 prompt mask 先验，Diffusion 提供自然图像分布先验。但三者都需考虑域偏移、prompt 敏感、语义不足和幻觉风险。

设计题应用：应写成完整流程，而不是孤立名词。先诊断输入，再选择方法，再说明参数、风险和指标。

拔高追问：如果输入退化更强、数据更少或场景分布变化，原答案中的哪一步需要替换或验证？

第十部分

第五部分：高难考点速查

第十一章 选择题易错点总表

易错说法	正确改法
直方图包含空间结构	直方图只含灰度数量统计，不含位置、形状、纹理和语义。
HE 后直方图一定完全均匀	离散映射和有限像素使其不一定平坦。
中值滤波是卷积	中值滤波是排序取中位数的非线性操作。
双边滤波完全保边	只能在灰度相似性可靠和参数合适时保边。
Canny 只等于 Sobel	Canny 是平滑、梯度、NMS、双阈值、连接的完整流程。
Harris 尺度不变	普通 Harris 固定尺度，不具备 SIFT 式尺度不变性。
SIFT 匹配距离小就一定正确	重复纹理会产生外观相似但几何错误的匹配，需 RANSAC。
RANSAC 必然成功	它是概率鲁棒方法，依赖内点比例、阈值、迭代次数和模型假设。
Homography 适合所有场景	单 H 适合平面或纯旋转，强视差和多深度层会失效。
卷积天然平移不变	卷积是平移等变，池化/汇聚带来一定不敏感。
ResNet 只是防过拟合	主要解决深层网络优化和退化问题。
语义分割能区分实例	语义分割不区分同类个体，实例分割才区分。
Pixel Accuracy 高就分割好	类别不均衡时可能虚高，需 IoU/Dice/Recall。
RAW 与 JPEG 信息相同	JPEG 经 ISP 和有损压缩，RAW 保留更多原始信息。
增强等于复原	增强追求可见性/任务有用，复原追求根据退化模型恢复真实。
生成模型补出的都是真实细节	生成先验可能产生幻觉，需观测一致性和任务验证。
光流等于真实三维运动	光流是图像平面表观运动。
对极几何解决遮挡	它减少搜索维度，但遮挡点可能没有对应。
SAM 给 mask 就等于语义理解	SAM 偏通用分割，语义类别和专业判断需额外模型或人工。

第十二章 设计题万能答案骨架

速查/陷阱

- 1. 任务诊断：**图像质量问题、几何问题、语义问题、时序问题、小样本问题分别是什么。
- 2. 输入输出：**输入是单图/多图/视频/RAW/JPEG/双目，输出是增强图、边缘、匹配、mask、深度、类别还是运动。
- 3. 方法链：**先低层预处理，再核心算法/模型，再后处理和评价。
- 4. 公式：**只写必要公式并解释变量，如 $s = T(r)$ 、 $y = Hx + n$ 、 $I_x u + I_y v + I_t = 0$ 、 $Z = fb/d$ 、 $R = \det H - k \operatorname{tr}(H)^2$ 。
- 5. 失败场景：**光照、噪声、遮挡、重复纹理、低纹理、视差、动态物体、类别不均衡、域偏移。
- 6. 评价指标：**分类 Accuracy/F1/AUC；分割 IoU/Dice/mIoU；复原 PSNR/SSIM/LPIPS；几何重投影误差；深度 EPE/AbsRel；系统任务指标。